

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των $\mathcal{Z}$ - Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

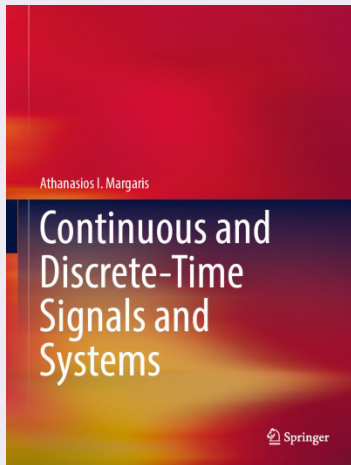
Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των $\mathbb{Z}$ - Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Κεφάλαιο 9

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Διακριτού Χρόνου
- 2 Συνάρτηση Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών
- 3 Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου
- 4 Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης
- 5 Διασυνδέσεις Συστημάτων / Αντίστροφα Συστήματα
- 6 Η Έξοδος Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου
- 7 Περιγραφή Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης
- 8 Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων
- 9 Πολυρυθμική Επεξεργασία Σήματος

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Η έξοδος $y[n]$ ενός συστήματος LTI με **κρουστική** απόκριση $h[n]$ για το σήμα εισόδου διακριτού χρόνου $x[n]$ ορίζεται ως

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Υποθέτοντας ότι $\mathcal{Y}(z) = \mathcal{Z}\{y[n]\}$, $\mathcal{H}(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$ και $\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$, λαμβάνουμε

$$\boxed{\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z)}$$

- Εάν τα $h[n]$ και $x[n]$ είναι γνωστά, υπολογίζονται οι συναρτήσεις $\mathcal{H}(z)$ και $\mathcal{X}(z)$, ενώ η έξοδος $y[n]$ προκύπτει ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της συνάρτησης $\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z)$.
- Εάν τα $x[n]$ και $y[n]$ είναι γνωστά, η **κρουστική** απόκριση $h[n]$ μπορεί να προσδιοριστεί ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της συνάρτησης

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{Y}(z)/\mathcal{X}(z)$$

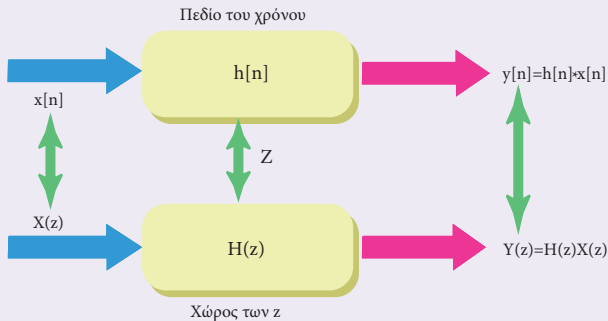
η οποία ορίζεται ως ο **λόγος των $\mathcal{Y}(z)$ και $\mathcal{X}(z)$** και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

Η συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$ ονομάζεται **συνάρτηση μεταφοράς**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Διακριτού Χρόνου



Η σχέση μεταξύ της **κρουστικής απόκρισης** $h[n]$ και της **συνάρτησης μεταφοράς** $H(z)$ ενός συστήματος LTI διακριτού χρόνου.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Παράδειγμα Υπολογισμού Κρουστικής Απόκρισης

Άσκηση

Θεωρώντας ένα σύστημα LTI διακριτού χρόνου με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{(1 + 0.5z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

να προσδιορίσετε την κρουστική απόκριση $h[n]$.

Το ανάπτυγμα της $\mathcal{H}(z)$ σε μερικά κλάσματα προκύπτει εύκολα ως

$$\mathcal{H}(z) = -2 \cdot (1) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 + 0.5z^{-1}} \right) + \frac{8}{3} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right)$$

Από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, βρίσκουμε

$$\mathcal{Z}^{-1}\{1\} = \delta[n], \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 + 0.5z^{-1}}\right\} = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - z^{-1}}\right\} = u[n]$$

και επομένως ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $\mathcal{H}(z)$ έχει τη μορφή

$$h[n] = -2\delta[n] + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^n u[n] + \frac{8}{3} u[n]$$

η οποία είναι η ζητούμενη κρουστική απόκριση.

► Run Problem9-1-1.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Παράδειγμα Υπολογισμού Εξόδου

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του **μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** , υπολογίστε την **έξοδο** του συστήματος διακριτού χρόνου με κρουστική απόκριση $h[n] = (1/3)^n u[n]$, για το σήμα εισόδου $x[n] = (1/2)^n \cos(\pi n/3) u[n]$.

Λύση: Η **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n = \frac{1}{1 - (1/3)z^{-1}}$$

Χρησιμοποιώντας τυπικά **ζεύγη μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** , λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

Επομένως, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **συνέλιξης**,

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z) = \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{(1 - (1/3)z^{-1})[1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}]}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Παράδειγμα Υπολογισμού Εξόδου

Αναπτύσσοντας την παραπάνω παράσταση σε **άθροισμα μερικών κλασμάτων**, λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{1/7}{1 - (1/3)z^{-1}} + \frac{(3/28)z^{-1} + (6/7)}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

Χρησιμοποιώντας τυπικά **ζεύγη μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** , λαμβάνουμε

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1/7}{1 - (1/3)z^{-1}} \right\} = \frac{1}{7} \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - (1/3)z^{-1}} \right\} = \frac{1}{7} \left(\frac{1}{3} \right)^n u[n]$$

Γράφοντας τον δεύτερο όρο της τελικής σχέσης ως

$$\frac{(3/28)z^{-1} + (6/7)}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} = \frac{6}{7} \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} + \frac{3\sqrt{3}}{7} \frac{(\sqrt{3}/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

από τους **πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών** λαμβάνουμε

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} \right\} = \left(\frac{1}{2} \right)^n \cos \left(\frac{\pi n}{3} \right) u[n]$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{(\sqrt{3}/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} \right\} = \left(\frac{1}{2} \right)^n \sin \left(\frac{\pi n}{3} \right) u[n]$$

και συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, βρίσκουμε

$$y[n] = \left[\frac{1}{7} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{6}{7} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cos \left(\frac{\pi n}{3} \right) + \frac{3\sqrt{3}}{7} \left(\frac{1}{2} \right)^n \sin \left(\frac{\pi n}{3} \right) \right] u[n]$$

► Run Problem9-1-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem9-1-3.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Παράδειγμα Υπολογισμού Συνάρτησης Μεταφοράς

Άσκηση

Έστω ένα **αιτιατό σύστημα LTI διακριτού χρόνου**, το οποίο δέχεται στην είσοδό του το διακριτό σήμα

$$x[n] = u[-n - 1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Εάν ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της εξόδου του συστήματος έχει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(z) = -\frac{0.5z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

να προσδιορίσετε τη **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος $\mathcal{H}(z)$.

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[-n - 1]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n}$$

με τις **μοναδιαίες βηματικές** συναρτήσεις $u[n]$ και $u[-n - 1]$ να ορίζονται ως

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Παράδειγμα Υπολογισμού Συνάρτησης Μεταφοράς

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{για } n \geq 0 \\ 0 & \text{για } n < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad u[-n-1] = \begin{cases} 1 & \text{για } n \leq -1 \\ 0 & \text{για } n > -1 \end{cases}$$

Τα παραπάνω αθροίσματα υπολογίζονται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} u[-n-1]z^{-n} = \frac{z}{1-z} \quad \text{και} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n} = \frac{2z}{2z-1}$$

με περιοχές σύγκλισης $|z| < 1$ και $|z| > 1/2$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{X}(z) = \frac{z}{1-z} + \frac{2z}{2z-1} = \frac{z(2z-1) + 2z(1-z)}{(1-z)(2z-1)} = \frac{z}{(1-z)(2z-1)}$$

με περιοχή σύγκλισης $(1/2) < |z| < 1$. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση για τη συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$, λαμβάνουμε

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = -\frac{z}{(2z-1)(z+1)} \frac{(1-z)(2z-1)}{z} = \frac{z-1}{z+1}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > 1$, αφού το σύστημα είναι αιτιατό.

► Run Problem9-1-4.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συναρτήσεις Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών

Θεωρήστε ένα **αναδρομικό** σύστημα LTI διακριτού χρόνου τάξεως N με εξίσωση

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$** των δύο μελών, έχουμε

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = - \sum_{k=1}^N \alpha_k \mathcal{Z}\{y[n-k]\} + \sum_{k=0}^M \beta_k \mathcal{Z}\{x[n-k]\}$$

όπου χρησιμοποίησαμε την **ιδιότητα της γραμμικότητας**

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=\alpha}^{\beta} \xi_k x[k]\right\} = \sum_{k=\alpha}^{\beta} \mathcal{Z}\{\xi_k x[k]\} = \sum_{k=\alpha}^{\beta} \xi_k \mathcal{Z}\{x[k]\}$$

Τέλος, χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης**

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k} \mathcal{X}(z) \quad \text{και} \quad \mathcal{Z}\{y[n-k]\} = z^{-k} \mathcal{Y}(z)$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συναρτήσεις Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών

η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = - \sum_{k=1}^N \alpha_k \mathcal{Y}(z) z^{-k} + \sum_{k=0}^M \beta_k \mathcal{X}(z) z^{-k}$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{Y}(z) \left(1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right) = \mathcal{X}(z) \left(\sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right)$$

και τελικά

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\}$$

Η παραπάνω σχέση επιτρέπει τον υπολογισμό της **συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος** με βάση την **εξίσωση διαφορών** που περιγράφει το σύστημα, δημιουργώντας έτσι μια **σύνδεση** μεταξύ της **δυναμικής διακριτού χρόνου** του συστήματος και της **αναπαράστασής του στο πεδίο z** .

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συναρτήσεις Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών

Ειδικές περιπτώσεις της παραπάνω σχέσης είναι η περίπτωση $\alpha_k = 0$ ($1 \leq k \leq N$), στην οποία

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} = \frac{1}{z^M} \sum_{k=0}^M \beta_k z^{M-k}$$

και η περίπτωση $\beta_k = 0$ ($1 \leq k \leq M$), στην οποία

$$\mathcal{H}(z) = \beta_0 / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\} = \left\{ \beta_0 z^N \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k z^{N-k} \right\} \quad (\alpha_0 = 1)$$

- Στην πρώτη περίπτωση, το σύστημα έχει M μηδενικά και έναν πόλο τάξεως M στο $z = 0$ και αποτελεί ένα

σύστημα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης

- Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα έχει N πόλους και ένα μηδενικό τάξεως N στο $z = 0$ και αποτελεί ένα

σύστημα άπειρης κρουστικής απόκρισης

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συναρτήσεις Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών - Παράδειγμα

Άσκηση

Θεωρώντας ένα **αναδρομικό** σύστημα LTI διακριτού χρόνου με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1 - 0.5z^{-2}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$

να προσδιορίσετε την **κρουστική** απόκριση $h[n]$ και την **εξίσωση διαφορών**.

Η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ αναπτύσσεται σε άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής

$$\mathcal{H}(z) = \frac{2z^{-1} - 6}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{7}{1 - 0.25z^{-1}} = -4 \cdot (1) - 2 \left(\frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} \right) + 7 \left(\frac{1}{1 - 0.25z^{-1}} \right)$$

Χρησιμοποιώντας τυπικά **ζεύγη μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** , λαμβάνουμε

$$\mathcal{Z}^{-1}\{1\} = \delta[n], \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.25z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

και επομένως η **κρουστική απόκριση** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$h[n] = -4\delta[n] - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 7 \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συναρτήσεις Μεταφοράς και Εξισώσεις Διαφορών - Παράδειγμα

Πα να προσδιορίσουμε την **εξίσωση διαφορών**, από τη **συνάρτηση μεταφοράς** έχουμε

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{1 - 0.5z^{-2}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{Y}(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) = \mathcal{X}(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-2}\right)$$

και τελικά, μετά από απλές αλγεβρικές πράξεις

$$\mathcal{Y}(z) - \frac{3}{4}z^{-1}\mathcal{Y}(z) + \frac{1}{8}z^{-2}\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z) - \frac{1}{2}z^{-2}\mathcal{X}(z)$$

Λαμβάνοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$** και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **χρονικής μετατόπισης** $\mathcal{Z}^{-1}\{x[n-k]\} = z^{-k}\mathcal{X}(z)$, η ζητούμενη **εξίσωση διαφορών** έχει τη μορφή

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

► Run Problem9-2-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem9-2-2.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Ένα σύστημα LTI διακριτού χρόνου είναι **αιτιατό (αντιαιτιατό)** όταν η κρουστική του απόκριση $h[n]$ είναι ένα **αιτιατό (αντιαιτιατό)** σήμα.

Ένα σύστημα LTI διακριτού χρόνου είναι **ευσταθές κατά BIBO** εάν και μόνο εάν **το άθροισμα των απόλυτων τιμών των στοιχείων της κρουστικής απόκρισης είναι πεπερασμένο**, δηλαδή εάν

$$S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Λαμβάνοντας το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς, έχουμε

$$|\mathcal{H}(z)| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]z^{-n}| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| |z^{-n}|$$

Για $|z| = 1$, έχουμε

$$|\mathcal{H}(z)| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|$$

Επομένως, το σύστημα είναι **ευσταθές κατά BIBO** όταν η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ **περιλαμβάνει τον μοναδιαίο κύκλο** (η συνθήκη αυτή είναι τόσο **ικανή** όσο και **αναγκαία**).

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Στη γενική περίπτωση, η ιδιότητα της αιτιότητας δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα ευστάθεια (και αντίστροφα), αφού:

- Ένα **ευσταθές** σύστημα μπορεί να είναι **είτε** αιτιατό **είτε** μη αιτιατό.
- Ένα **αιτιατό** σύστημα μπορεί να είναι **είτε** ευσταθές **είτε** ασταθές.

Ωστόσο,

εάν ένα σύστημα είναι ταυτόχρονα αιτιατό και ευσταθές, τότε όλοι οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του βρίσκονται μέσα στον μοναδιαίο κύκλο

Στη γενική περίπτωση, η συνάρτηση μεταφοράς είναι **ρητή** και επομένως οι **πόλοι** της είναι οι **ρίζες** του πολωνύμου του παρονομαστή

$$\mathcal{A}_m(z) = 1 + \alpha_1^m z^{-1} + \alpha_2^m z^{-2} + \cdots + \alpha_m^m z^{-m} = \sum_{k=0}^m \alpha_k z^{-k} \quad (\alpha_0^m \equiv 1)$$

Το **κριτήριο ευστάθειας Schur-Cohn** μας επιτρέπει να ελέγχουμε εάν οι ρίζες του πολωνύμου $\mathcal{A}_N(z)$ βρίσκονται στο **εσωτερικό** του **μοναδιαίου κύκλου** (για ένα **αναδρομικό** σύστημα τάξης N).

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Κριτήριο ευστάθειας Schur-Cohn:

❶ **Αρχικοποίηση:** θέτουμε $m = N$, $\zeta_N = \alpha_N^N$ και χρησιμοποιούμε το **αρχικό** πολυώνυμο $\mathcal{A}_N(z)$.

❷ Εάν $m \geq 1$, τότε:

- Προσδιορίζουμε το πολυώνυμο **βαθμού $m - 1$** από τη σχέση

$$\mathcal{A}_{m-1}(z) = \frac{\mathcal{A}_m(z) - \zeta_m \mathcal{A}_m^*(z)}{1 - \zeta_m^2}$$

όπου $\mathcal{A}_m^*(z)$ είναι το **αντίστροφο** πολυώνυμο του $\mathcal{A}_m(z)$, που ορίζεται ως

$$\mathcal{A}_m^*(z) = z^{-m} \mathcal{A}_m(z^{-1}) = \sum_{k=0}^m \alpha_{m-k}^m z^{-k}$$

Ο συμβολισμός α_{m-k}^m αναφέρεται σε ένα **αντίστροφο πολυώνυμο**, αφού οι συντελεστές του πολυωνύμου $\mathcal{A}_m(z)$ θεωρούνται **πραγματικοί** αριθμοί.

- Προσδιορίζουμε την τιμή του **συντελεστή ανάκλασης** ζ_m ως $\zeta_m = \alpha_m^m$.

❸ **Μειώνουμε** την τιμή του m κατά **μία μονάδα**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Εφαρμόζοντας επαναληπτικά την παραπάνω διαδικασία, βρίσκουμε τους συντελεστές ανάκλασης ζ_k ($k = 1, 2, \dots, N$).

Εάν για κάθε συντελεστή ανάκλασης ισχύει η σχέση $|\zeta_k| < 1$, αποδεικνύεται ότι όλες οι ρίζες του πολωνύμου $\mathcal{A}(z)$ βρίσκονται μέσα στον μοναδιαίο κύκλο.

Επομένως, το σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς της μορφής $\mathcal{B}(z)/\mathcal{A}(z)$ είναι ταυτόχρονα αιτιατό και ευσταθές.

Θεωρήστε ένα πολυώνυμο $P_n(\xi)$ με μιγαδικούς συντελεστές $P_n(\xi) = \alpha_0^n + \alpha_1^n \xi + \alpha_2^n \xi^2 + \dots + \alpha_n^n \xi^n$. Το αντίστροφο πολυώνυμο ορίζεται ως

$$P_n^*(\xi) = \overline{\alpha_n} + \overline{\alpha_{n-1}}\xi + \overline{\alpha_{n-2}}\xi^2 + \dots + \overline{\alpha_2}\xi^{n-2} + \overline{\alpha_1}\xi^{n-1} + \overline{\alpha_0}\xi^n = \xi^n \overline{P(1/\overline{\xi})}$$

Εάν οι συντελεστές α_k^n ($k = 0, 1, \dots, n$) είναι πραγματικοί, εμφανίζονται στο αντίστροφο πολυώνυμο με αντίστροφη σειρά, οπότε το πολυώνυμο ονομάζεται αμοιβαίο πολυώνυμο και δίνεται από

$$P_n^*(\xi) = \xi^n \overline{P(1/\overline{\xi})} = \xi^n \sum_{k=0}^n \overline{\alpha_{n-k}^n} \xi^k$$

Χρησιμοποιώντας τα πολυώνυμα $P_n(\xi)$ και $P_n^*(\xi)$, μπορούμε να ορίσουμε τους συντελεστές ανάκλασης ως

$$\xi P_{n-1}(\xi) = \frac{P_n(\xi) - \zeta_k P_n^*(\xi)}{1 - |\zeta_k|^2} \quad (\zeta_k = \alpha_0^k)$$

Μια αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε όλες οι ρίζες να βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου είναι η ανισότητα $|\zeta_k| < 1$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο ευστάθειας *Schur-Cohn*, να ελέγξετε εάν το σύστημα διακριτού χρόνου που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}}{1 - (1/2)z^{-1} + (3/4)z^{-2} - z^{-3} + (1/4)z^{-4}}$$

είναι *αιτιατό* και *ευσταθές*.

Το πολυώνυμο του *παρονομαστή* της συνάρτησης μεταφοράς είναι

$$\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}_4(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-3} + \frac{1}{4}z^{-4}$$

και επομένως $\zeta_4 = \alpha_4^4 = 1/4$. Παρατηρούμε ότι $|\zeta_4| < 1$ και συνεχίζουμε. Το *αντίστροφο* πολυώνυμο της $\mathcal{A}_4(z)$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{A}_4^*(z) = z^{-4} - \frac{1}{2}z^{-3} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-1} + \frac{1}{4}$$

Επομένως,

$$\mathcal{A}_3(z) = \frac{\mathcal{A}_4(z) - \zeta_4 \mathcal{A}_4^*(z)}{1 - (\zeta_4)^2} = 1 - \frac{4}{15}z^{-1} + \frac{9}{15}z^{-2} - \frac{14}{15}z^{-3}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Έχουμε $\zeta_3 = \alpha_3^3 = -14/15$ και αφού $|\zeta_3| < 1$, συνεχίζουμε.

Το **αντίστροφο πολυώνυμο** της συνάρτησης $\mathcal{A}_3(z)$ δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{A}_3^*(z) = z^{-3} - \frac{4}{15}z^{-2} + \frac{9}{15}z^{-1} - \frac{14}{15}$$

και επομένως το πολυώνυμο $\mathcal{A}_2(z)$ έχει τη μορφή

$$A_2(z) = \frac{A_3(z) - \zeta_3 \mathcal{A}_3^*(z)}{1 - (\zeta_3)^2} = 1 + \frac{69}{29}z^{-1} + \frac{79}{29}z^{-2}$$

Επομένως, $\zeta_2 = \alpha_2^2 = 79/29$. Στην περίπτωση αυτή, $|\zeta_2| > 1$. Συνεπώς, το σύστημα

δεν είναι αιτιατό και ευσταθές

και η διαδικασία **ολοκληρώνεται**.

► Run Problem9-3-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem9-3-2.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Άσκηση

Να μελετήσετε την **ευστάθεια** του **αναδρομικού** συστήματος LTI διακριτού χρόνου

$$y[n] = -\alpha_1 y[n-1] - \alpha_2 y[n-2] + \beta_0 x[n]$$

Διατυπώνοντας τη συνάρτηση μεταφοράς με τη μορφή

$$H(z) = \frac{\beta_0}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}} = \frac{\beta_0 z^2}{z^2 + \alpha_1 z + \alpha_2} = \frac{\beta_0 z^2}{(z - p_1)(z - p_2)}$$

οι πόλοι p_1 και p_2 του συστήματος είναι **ρίζες** της **δευτεροβάθμιας εξίσωσης** του παρονομαστή και δίνονται από

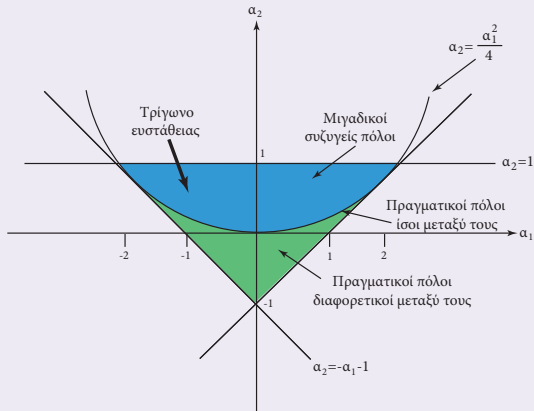
$$p_1 = -\frac{\alpha_1}{2} + \sqrt{\frac{\alpha_1^2 - 4\alpha_2}{4}}, \quad p_2 = -\frac{\alpha_1}{2} - \sqrt{\frac{\alpha_1^2 - 4\alpha_2}{4}}$$

Επιδύοντας ως προς α_1 και α_2 , λαμβάνουμε $\alpha_1 = -(p_1 + p_2)$ και $\alpha_2 = p_1 p_2$. Χρησιμοποιώντας τις συνθήκες $|p_1| < 1$ και $|p_2| < 1$, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πόλοι p_1 και p_2 βρίσκονται **μέσα στον μοναδιαίο κύκλο**, καταλήγουμε σε **συνθήκες ευστάθειας** συμβατές με εκείνες που προσδιορίζονται με τη **μέθοδο Schur-Cohn**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Ευστάθεια και Αιτιότητα Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Οι συνθήκες αυτές ορίζουν στο επίπεδο (α_1, α_2) το λεγόμενο **τρίγωνο ευστάθειας**, το οποίο είναι το σύνολο των συντεταγμένων (α_1, α_2) των οποίων οι τιμές οδηγούν σε **ευστάθεια του συστήματος**.



Περιοχή ευστάθειας για ένα αναδρομικό σύστημα δεύτερης τάξης LTI διακριτού χρόνου

► [Run stability.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Τα **συστήματα ελάχιστης φάσης** είναι **αιτιατά και ευσταθή συστήματα** (συνεχούς ή διακριτού χρόνου), των οποίων το **αντίστροφο** σύστημα **υπάρχει** και είναι επίσης **αιτιατό και ευσταθές**.

Οι **πόλοι** και τα **μηδενικά** του **αντίστροφου** συστήματος **συμπίπτουν** με τα **μηδενικά** και τους **πόλους** του **αρχικού** συστήματος, αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, οι πόλοι και τα μηδενικά ενός συστήματος **ελάχιστης φάσης** βρίσκονται στο **αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο** ή **μέσα στον μοναδιαίο κύκλο**.

Η ανάγκη για τέτοια συστήματα προκύπτει από το γεγονός ότι

η απόκριση συχνότητας ενός ρητού συστήματος LTI δεν προσδιορίζει μονοσήμαντα το σύστημα

Αν και η αιτιότητα και η ευστάθεια **περιορίζουν** τους πόλους στην **περιοχή ευστάθειας**, ο περιορισμός αυτός **δεν ισχύει** για τα μηδενικά, τα οποία μπορεί να βρίσκονται **οπουδήποτε** στο μιγαδικό επίπεδο.

Απαιτώντας **το αντίστροφο σύστημα να είναι επίσης αιτιατό και ευσταθές**, η συνάρτηση μεταφοράς **$\mathcal{H}(z)$** προσδιορίζεται **μονοσήμαντα** και περιέχει **όλους** τους πόλους και τα μηδενικά της συνάρτησης

$$C(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{H}^*(1/z^*)$$

όπου το $*$ συμβολίζει τη **μιγαδική συζυγία**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Τα **συστήματα ελάχιστης φάσης** βρίσκονται **στο ένα άκρο ενός φάσματος** συστημάτων LTI που ταξινομούνται σύμφωνα με την **απόκριση φάσης** τους. Στο αντίθετο άκρο βρίσκονται τα λεγόμενα **συστήματα μέγιστης φάσης**.

Τα **συστήματα μέγιστης φάσης** χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι **όλα τα μηδενικά της συνάρτησης μεταφοράς βρίσκονται έξω από τον μοναδιαίο κύκλο** (ή ισοδύναμα, στο δεξιό ημιεπίπεδο για τον συνεχή χρόνο).

Ισοδύναμα, ένα σύστημα είναι **μέγιστης φάσης** εάν το **αντίστροφο** σύστημά του **υπάρχει και είναι αιτιατό**, αλλά σε αντίθεση με τα συστήματα **ελάχιστης φάσης**, το σύστημα αυτό είναι **ασταθές**.

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων βρίσκονται τα **συστήματα μικτής φάσης** (ή μη ελάχιστης φάσης), για τα οποία τα μηδενικά χωρίζονται σε **δύο υποσύνολα**, τα οποία βρίσκονται **τόσο μέσα όσο και έξω από τον μοναδιαίο κύκλο**.

Η γραφική ερμηνεία της **απόκρισης φάσης** $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$ αποκαλύπτει μια **θεμελιώδη διάκριση** μεταξύ των κατηγοριών συστημάτων.

Για τα **συστήματα ελάχιστης φάσης**, η **συνολική μεταβολή** της φάσης καθώς το ω μεταβάλλεται από **0** έως π λαμβάνει την **ελάχιστη τιμή** της, δηλαδή

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\pi}) - \angle \mathcal{H}(e^{j0}) = 0$$

Για τα **συστήματα μέγιστης φάσης**, η ίδια μεταβολή φάσης λαμβάνει τη **μέγιστη δυνατή τιμή**, ίση με

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\pi}) - \angle \mathcal{H}(e^{j0}) = N\pi$$

όπου N είναι το **πλήθος των μηδενικών** της συνάρτησης μεταφοράς. Όλα τα άλλα συστήματα παρουσιάζουν **μεταβολή φάσης** που βρίσκεται **μεταξύ αυτών των δύο ακραίων τιμών**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Ας θεωρήσουμε ένα **σύστημα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης** μήκους $N + 1$ με **συχνοτική απόκριση** της μορφής

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = H_0 \prod_{i=1}^N (1 - z_i e^{-j\omega})$$

- Εάν όλα τα μηδενικά βρίσκονται μέσα στον μοναδιαίο κύκλο, το σύστημα είναι **ελάχιστης φάσης**.
- Εάν όλα τα μηδενικά βρίσκονται έξω από τον μοναδιαίο κύκλο, το σύστημα είναι **μέγιστης φάσης**.

Οι **συχνοτικές αποκρίσεις** των αντίστοιχων συστημάτων **ελάχιστης και μέγιστης φάσης** συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{H}_{\max}(z) = z^{-N} \mathcal{H}_{\min}^*(1/z^*)$$

όπου

$$\mathcal{H}_{\min}(z) = 1 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_N z^{-N}$$

Έτσι, κάθε **μηδενικό** του συστήματος **ελάχιστης φάσης** που βρίσκεται **μέσα** στον μοναδιαίο κύκλο απεικονίζεται σε ένα **μηδενικό** του συστήματος **μέγιστης φάσης** που βρίσκεται στην **αντίστροφη θέση** του.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Η **συνάρτηση μεταφοράς** ενός συστήματος **μη ελάχιστης φάσης** μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}_{\min}(z)\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)$$

Στην παραπάνω εξίσωση, η $\mathcal{H}_{\min}(z)$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς ενός **συστήματος ελάχιστης φάσης** και η $\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς ενός **ολοπερατού συστήματος**.

Έτσι, ένα σύστημα LTI διακριτού χρόνου μη ελάχιστης φάσης προκύπτει από τη σύνδεση σε σειρά ενός συστήματος ελάχιστης φάσης και ενός ολοπερατού συστήματος.

Θεωρώντας ένα σύστημα **μη ελάχιστης φάσης** $\mathcal{H}(z)$ με ένα **μηδενικό** στο $z = 1/c^*$ έξω από τον μοναδιαίο κύκλο ($|c| < 1$), ενώ όλα τα άλλα **μηδενικά** και οι **πόλοι** βρίσκονται **μέσα** στον μοναδιαίο κύκλο, θα είναι

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}_1(z)(z^{-1} - c^*)$$

όπου η $\mathcal{H}_1(z)$ είναι, εξ ορισμού, μια **συνάρτηση μεταφοράς ελάχιστης φάσης**. Ισοδύναμα,

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{H}_1(z)(1 - cz^{-1}) \frac{z^{-1} - c^*}{1 - cz^{-1}}$$

Αφού ισχύει ότι $|c| < 1$, η $\mathcal{H}_1(z)(1 - cz^{-1})$ αντιστοιχεί σε ένα **σύστημα ελάχιστης φάσης**, το οποίο διαφέρει από την $\mathcal{H}(z)$ μόνο ως προς το ότι το **μηδενικό** έξω από τον μοναδιαίο κύκλο στο $z = 1/c^*$ **ανακλάται** στη **συζυγή-αμοιβαία** θέση $z = c$ μέσα στον μοναδιαίο κύκλο.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Ο παράγοντας $(z^{-1} - c^*)/(1 - cz^{-1})$ παριστάνει ένα **ολοπερατό φίλτρο**, καθώς η **γενική** μορφή είναι

$$\mathcal{H}_{\text{ap}}(z) = \prod_{k=1}^N \frac{z^{-1} - c_k^*}{1 - c_k z^{-1}}$$

με $|\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)| = 1$. Παρατηρούμε ότι

$$|\mathcal{H}(z)| = |\mathcal{H}_{\text{min}}(z)| |\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(z) = \angle \mathcal{H}_{\text{min}}(z) + \angle \mathcal{H}_{\text{ap}}(z)$$

Αφού $|\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)| = 1$, προκύπτει ότι

$$|\mathcal{H}(z)| = |\mathcal{H}_{\text{min}}(z)|$$

Ένα **ολοπερατό** φίλτρο παρουσιάζει **μη αρνητική συνεισφορά φάσης**, προκαλώντας **μετατόπιση φάσης** από 0° έως -180° .

Έτσι, ένα **σύστημα ελάχιστης φάσης** έχει

την ίδια απόκριση μέτρου με ένα σύστημα μη ελάχιστης φάσης με το ίδιο μέτρο, αλλά τη μικρότερη δυνατή απόκριση φάσης

Η εκδοχή **ελάχιστης φάσης** ενός συστήματος $\mathcal{H}(z)$ **μη ελάχιστης φάσης** προκύπτει με **ανάκλαση** των **μηδενικών** που βρίσκονται **έξω** από τον μοναδιαίο κύκλο στις **αντιστροφosuzyγείς** θέσεις τους στο **εσωτερικό** του μέσω των **αντίστοιχων ολοπερατών** παραγόντων.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Θεωρήστε δύο **αιτιατά και ευσταθή** συστήματα με συναρτήσεις μεταφοράς

$$\mathcal{H}_1(z) = \frac{1 + 3z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}_2(z) = \frac{\left(1 + \frac{3}{2}e^{j\pi/4}z^{-1}\right) \left(1 + \frac{3}{2}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right)}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

Το σύστημα $\mathcal{H}_1(z)$ έχει έναν ευσταθή πόλο στο $z = -1/2$ και ένα μηδενικό **έξω από τον μοναδιαίο κύκλο** στο $z = -3$, που αντιστοιχεί σε $c = 1/z^* = -1/3$. Ο **ολοπερατός** παράγοντας είναι

$$\mathcal{H}_{\text{ap}}(z) = \frac{z^{-1} + \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$$

ενώ η συνάρτηση μεταφοράς **ελάχιστης φάσης** είναι

$$\mathcal{H}_{\text{min}}(z) = 3 \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω λαμβάνουμε

$$\mathcal{H}_1(z) = \left(3 \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left(\frac{z^{-1} + \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \right)$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Η **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}_2(z)$ έχει δύο **μιγαδικά συζυγή μηδενικά** έξω από τον **μοναδιαίο κύκλο** και έναν **πραγματικό πόλο** μέσα στον κύκλο.

Διατυπώνοντας αυτή τη συνάρτηση με τη μορφή

$$\mathcal{H}_2(z) = \frac{9}{4} \frac{\left(z^{-1} + \frac{2}{3}e^{-j\pi/4}\right)\left(z^{-1} + \frac{2}{3}e^{j\pi/4}\right)}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_2(z) &= \left[\frac{9}{4} \frac{\left(1 + \frac{2}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}\right)}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \right] \\ &\times \left[\frac{\left(z^{-1} + \frac{2}{3}e^{-j\pi/4}\right)\left(z^{-1} + \frac{2}{3}e^{j\pi/4}\right)}{\left(1 + \frac{2}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right)} \right]\end{aligned}$$

Ο πρώτος παράγοντας είναι η **συνάρτηση μεταφοράς ελάχιστης φάσης**, ενώ ο δεύτερος παράγοντας είναι η **ολοπερατή συνάρτηση μεταφοράς**.

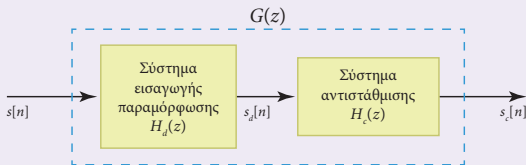
► Run minPhase.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Τα **συστήματα ελάχιστης φάσης** χρησιμοποιούνται ως **ισοσταθμιστές** όταν ένα σήμα $s[n]$ **παραμορφώνεται** από ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας **δεν διαθέτει** τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (όπως είναι, για παράδειγμα, η μετάδοση μέσω ενός **καναλιού επικοινωνίας**).



Ένα **σύστημα ισοστάθμισης** για την **αντιστάθμιση** της παραμόρφωσης του σήματος

Εάν ο ισοσταθμιστής παρέχει **τέλεια αντιστάθμιση**, η έξοδος $s_c[n]$ **ισούται** με το αρχικό σήμα $s[n]$.

Στην περίπτωση αυτή, το **σύνθετο σύστημα** είναι το **ταυτοτικό** σύστημα και η **συνάρτηση μεταφοράς** του ισοσταθμιστή $H_c(z)$ είναι η **αντίστροφη** της συνάρτησης του συστήματος παραμόρφωσης $H_d(z)$.

Για να είναι **τόσο** το σύστημα LTI παραμόρφωσης **όσο** ο ισοσταθμιστής **αιτιατά και ευσταθή**, η συνάρτηση μεταφοράς $H_d(z)$ θα πρέπει να είναι **ελάχιστης φάσης**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, **μετασχηματίζεται** στο **ισοδύναμο ελάχιστης φάσης** με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Οι συναρτήσεις $\mathcal{H}_d(z)$ και $\mathcal{H}_{d,\min}(z)$ έχουν την ίδια απόκριση πλάτους και συνδέονται μέσω ενός ολοπερατού συστήματος:

$$\mathcal{H}_d(z) = \mathcal{H}_{d,\min}(z)\mathcal{H}_{\text{ap}}(z)$$

Επιλέγοντας τον ισοσταθμιστή ως

$$\mathcal{H}_c(z) = \frac{1}{\mathcal{H}_{d,\min}(z)}$$

προκύπτει η σύνθετη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{G}(z) = \mathcal{H}_d(z)\mathcal{H}_c(z) = \mathcal{H}_{\text{ap}}(z)$$

Έτσι, η $\mathcal{G}(z)$ είναι ένα ολοπερατό σύστημα, όπως απαιτείται.

Η απόκριση πλάτους αντισταθμίζεται πλήρως, ενώ η απόκριση φάσης τροποποιείται από τον παράγοντα $\angle\mathcal{H}_{\text{ap}}(e^{j\omega})$.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Θεωρήστε ένα **σύστημα παραμόρφωσης** με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}_d(z) = (1 - 0.9e^{j0.6\pi}z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi}z^{-1})(1 - 1.25e^{j0.8\pi}z^{-1})(1 - 1.25e^{-j0.8\pi}z^{-1})$$

Η **κρουστική απόκριση** είναι ένα **σήμα πεπερασμένης διάρκειας**.

Το σύστημα είναι **ευσταθές και αιτιατό** αλλά **μη ελάχιστης φάσης** λόγω δύο μηδενικών **εκτός του μοναδιαίου κύκλου**.

Για να λάβουμε την **εκδοχή ελάχιστης φάσης**, ανακλούμε τα μηδενικά

$$z = 1.25e^{\pm j0.8\pi}$$

στις **αντιστροφosuζυγείς θέσεις** τους στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου:

$$\mathcal{H}_{d,\min}(z) = (1.25)^2 (1 - 0.9e^{j0.6\pi}z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi}z^{-1}) \\ (1 - 0.8e^{-j0.8\pi}z^{-1})(1 - 0.8e^{j0.8\pi}z^{-1})$$

$$\mathcal{H}_{\text{ap}}(z) = \frac{(z^{-1} - 0.8e^{-j0.8\pi})(z^{-1} - 0.8e^{j0.8\pi})}{(1 - 0.8e^{j0.8\pi}z^{-1})(1 - 0.8e^{-j0.8\pi}z^{-1})}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

Τα **συστήματα ελάχιστης φάσης** παρουσιάζουν τρεις σημαντικές ιδιότητες.

1. **Ιδιότητα ελάχιστης καθυστέρησης φάσης.** Μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\arg[\mathcal{H}(e^{j\omega})] = \arg[\mathcal{H}_{\min}(e^{j\omega})] + \arg[\mathcal{H}_{\text{ap}}(e^{j\omega})]$$

Η **συνεχής (unwrapped) φάση** ενός ολοπερατού συστήματος είναι **αρνητική** για $0 \leq \omega \leq \pi$.

Η ανάκλαση μηδενικών από το **εσωτερικό** στις **αντιστροφουσυγείς** θέσεις τους εκτός του μοναδιαίου κύκλου συνεπώς **μειώνει την συνεχή φάση** (αυξάνει την αρνητική τιμή της), γεγονός που ερμηνεύεται ως **αύξηση της υστέρησης φάσης**.

Επομένως, το **αιτιατό ευσταθές** σύστημα με απόκριση πλάτους $|\mathcal{H}_{\min}(e^{j\omega})|$ και όλους τους πόλους και τα μηδενικά **στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου** έχει την **ελάχιστη υστέρηση φάσης** μεταξύ **όλων** των συστημάτων με την **ίδια** απόκριση πλάτους.

2. **Ιδιότητα ελάχιστης καθυστέρησης ομάδας.** Ομοίως, αποδεικνύεται πως ισχύει ότι

$$\tau_g[\mathcal{H}(e^{j\omega})] = \tau_g[\mathcal{H}_{\min}(e^{j\omega})] + \tau_g[\mathcal{H}_{\text{ap}}(e^{j\omega})]$$

Επειδή η **υστέρηση ομάδας** του αντίστοιχου **ολοπερατού συστήματος** είναι **θετική**, η **υστέρηση ομάδας ενός συστήματος ελάχιστης φάσης** είναι πάντοτε **μικρότερη** από εκείνη ενός συστήματος **μη ελάχιστης φάσης** με την **ίδια** απόκριση πλάτους.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Συστήματα Ελάχιστης και Μέγιστης Φάσης

3. Ιδιότητα ελάχιστης ενεργειακής υστέρησης. Για κάθε αιτιατή ευσταθή κρουστική απόκριση $h[n]$ που ικανοποιεί

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = |\mathcal{H}_{\min}(e^{j\omega})|$$

ισχύει ότι

$$|h[0]| \leq |h_{\min}[0]|$$

Σύμφωνα με το **θεώρημα Parseval**, όλες αυτές οι αποκρίσεις έχουν την **ίδια συνολική ενέργεια**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 d\omega = \sum_{n=0}^{\infty} |h_{\min}[n]|^2$$

Η **μερική ενέργεια** μέχρι τον δείκτη n ικανοποιεί την ανισότητα

$$\sum_{m=0}^n |h[m]|^2 \leq \sum_{m=0}^n |h_{\min}[m]|^2$$

Επομένως, η μερική ενέργεια της κρουστικής απόκρισης για ένα σύστημα ελάχιστης φάσης είναι περισσότερο συγκεντρωμένη γύρω από τη θέση $n = 0$.

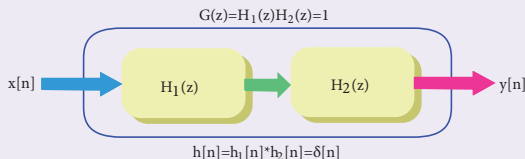
Ένα σύστημα ελάχιστης φάσης έχει την **ελάχιστη δυνατή υστέρηση** μεταξύ όλων των συστημάτων με την **ίδια** απόκριση πλάτους. Για τον λόγο αυτό, τα συστήματα **ελάχιστης φάσης** αναφέρονται ως **συστήματα ελάχιστης ενεργειακής υστέρησης** ή **συστήματα ελάχιστης υστέρησης**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Διασύνδεση Συστημάτων - Αντίστροφα Συστήματα

Τα **αντίστροφα συστήματα** ικανοποιούν τη συνθήκη $\mathcal{H}_1(z)\mathcal{H}_2(z) = 1$, όπου $\mathcal{H}_1(z)$ και $\mathcal{H}_2(z)$ είναι οι **συναρτήσεις μεταφοράς** που περιγράφουν τα συστήματα στο πεδίο του z .

Η σύνδεση **δύο αντίστροφων συστημάτων σε σειρά** δημιουργεί ένα **ταυτοτικό σύστημα**.



Θεωρώντας μια **ρητή συνάρτηση** της μορφής

$$\mathcal{H}_1(z) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \left\{ \prod_{k=1}^M (z - z_k) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (z - p_k) \right\} z^{N-M}$$

η συνάρτηση μεταφοράς του **αντίστροφου συστήματος** είναι

$$\mathcal{H}_2(z) = \frac{1}{\mathcal{H}_1(z)} = \frac{\alpha_0}{\beta_0} \left\{ \prod_{k=1}^N (z - p_k) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^M (z - z_k) \right\} z^{M-N}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Διασύνδεση Συστημάτων - Αντίστροφα Συστήματα

Άσκηση

Θεωρήστε δύο συστήματα LTI με κρουστικές αποκρίσεις $h_1[n]$ και $h_2[n]$. Να προσδιορίσετε τη **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος που προκύπτει από τη σύνδεση των συστημάτων (α) **σε σειρά** και (β) **παράλληλα**.

Έστω $\mathcal{H}_1(z)$ και $\mathcal{H}_2(z)$ οι συναρτήσεις μεταφοράς των δύο συστημάτων, με

$$\mathcal{H}_1(z) = \mathcal{Z}\{h_1[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1[n]z^{-n} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}_2(z) = \mathcal{Z}\{h_2[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_2[n]z^{-n}$$

Η κρουστική απόκριση του **σύνθετου** συστήματος για σύνδεση **σε σειρά** και **παράλληλη** σύνδεση είναι $h[n] = h_1[n] * h_2[n]$ και $h[n] = h_1[n] + h_2[n]$, αντίστοιχα, και επομένως η αντίστοιχη συνάρτηση μεταφοράς είναι

$$\mathcal{H}(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} = \mathcal{Z}\{h_1[n] * h_2[n]\} = \mathcal{H}_1(z)\mathcal{H}_2(z)$$

για τη σύνδεση **σε σειρά** και

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_2[n]z^{-n} = \mathcal{H}_1(z) + \mathcal{H}_2(z)$$

για την **παράλληλη** σύνδεση.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου

Ας θεωρήσουμε ένα **σύστημα LTI διακριτού χρόνου** που περιγράφεται από την **εξίσωση διαφορών**

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

η οποία, όπως είναι γνωστό, οδηγεί σε μια **συνάρτηση μεταφοράς** της μορφής

$$\mathcal{H}(z) = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\} = \frac{\mathcal{B}(z)}{\mathcal{A}(z)}$$

και ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζεται το σήμα εισόδου $x[n]$, με **μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$** της μορφής $\mathcal{N}(z)/\mathcal{Q}(z)$.

Υποθέτοντας ότι $y[-1] = y[-2] = \dots = y[-N] = 0$, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της εξόδου του συστήματος είναι ο

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z) = \frac{\mathcal{B}(z)\mathcal{N}(z)}{\mathcal{A}(z)\mathcal{Q}(z)}$$

υπό την προϋπόθεση ότι (1) $p_k \neq q_m$ ($k = 1, 2, \dots, N$), ($m = 1, 2, \dots, L$) όπου $p_1, p_2, \dots, p_N$ είναι οι πόλοι της $\mathcal{H}(z)$ και $q_1, q_2, \dots, q_L$ είναι οι πόλοι του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$, και (2) τα μηδενικά των $\mathcal{B}(z)$ και $\mathcal{N}(z)$ **δεν συμπίπτουν** με τους πόλους $\{p_k\}$ και $\{q_k\}$.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ σε **μερικά κλάσματα**, προκύπτει

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^L \frac{Q_k}{1 - q_k z^{-1}}$$

Από πίνακες **στοιχειωδών μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$** , λαμβάνουμε

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - p_k z^{-1}} \right\} = (p_k)^n u[n] \quad \text{και} \quad \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - q_k z^{-1}} \right\} = (q_k)^n u[n]$$

Κατά συνέπεια, η **έξοδος** του συστήματος υπολογίζεται ως το **άθροισμα**

$$y[n] = \underbrace{\sum_{k=1}^N A_k (p_k)^n u[n]}_{\text{φυσική απόκριση}} + \underbrace{\sum_{k=1}^L Q_k (q_k)^n u[n]}_{\text{εξαναγκασμένη απόκριση}}$$

Εάν οι αρχικές συνθήκες $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ του προβλήματος **δεν είναι μηδενικές**, η φυσική απόκριση του συστήματος **μεταβάλλεται**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου

Πράγματι, εφαρμόζοντας το σήμα εισόδου $x[n]$ στο σύστημα τη χρονική στιγμή $n = 0$, από την εξίσωση διαφορών του συστήματος λαμβάνουμε

$$y^+(z) = - \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \left[y^+(z) + \sum_{n=1}^k y[-n] z^n \right] + \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} x^+(z)$$

Υποθέτοντας ότι $x[n] = 0$ για $n < 0$, μπορούμε να θέσουμε $x^+(z) \rightarrow x(z)$, οπότε

$$y^+(z) = \underbrace{\left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\}}_{\text{μετασχηματισμός της απόκρισης μηδενικής κατάστασης}} x(z)$$

$$\underbrace{- \left\{ \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \left(\sum_{n=1}^k y[-n] z^n \right) \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\}}_{\text{μετασχηματισμός της απόκρισης μηδενικής εισόδου}} = \mathcal{H}(z) x(z) + \frac{\mathcal{D}(z)}{\mathcal{A}(z)}$$

όπου

$$\mathcal{D}(z) = - \sum_{k=1}^N \left(\alpha_k z^{-k} \sum_{n=1}^k y[-n] z^n \right)$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου

Με άλλα λόγια, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της εξόδου $y[n]$ είναι το **άθροισμα** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της **απόκρισης μηδενικής κατάστασης**

$$\mathcal{Y}_{zs}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z)$$

και του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της **απόκρισης μηδενικής εισόδου**

$$\mathcal{Y}_{zi}^+(z) = \frac{\mathcal{D}(z)}{\mathcal{A}(z)}$$

Λαμβάνοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό**, προκύπτει

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n] = \sum_{k=1}^N \mathcal{P}_k(p_k)^n u[n] + \sum_{k=1}^L \mathcal{Q}_k(q_k)^n u[n]$$

επειδή ο **παρονομαστής** της $\mathcal{Y}_{zi}^+$ είναι η $\mathcal{A}(z)$, με πόλους $p_1, p_2, \dots, p_N$, έτσι ώστε

$$\mathcal{Y}_{zi}^+(z) = \sum_{k=1}^N C_k(p_k)^n u[n]$$

Επομένως, η παρουσία **μη μηδενικών αρχικών συνθηκών** μεταβάλλει μόνο τη **φυσική απόκριση** του συστήματος και **όχι** την εξαναγκασμένη απόκριση, η οποία παραμένει **αμετάβλητη**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου

Εάν το **μέτρο** των πόλων $\{p_k\}$ ικανοποιεί τη συνθήκη $|p_k| < 1$, η φυσική απόκριση του συστήματος **τείνει στο μηδέν** καθώς ο χρόνος n τείνει στο **άπειρο** και χαρακτηρίζεται ως **μεταβατική απόκριση**.

Ο **ρυθμός απόσβεσης** εξαρτάται από τη θέση των πόλων $\{p_k\}$ στο μιγαδικό επίπεδο:

- Εάν όλοι οι πόλοι βρίσκονται **πολύ κοντά στην αρχή των αξόνων του μιγαδικού επιπέδου**, ο ρυθμός απόσβεσης του σήματος είναι **εξαιρετικά γρήγορος**.
- Εάν οι πόλοι βρίσκονται **κοντά στον μοναδιαίο κύκλο**, η απόσβεση της φυσικής απόκρισης είναι **πολύ βραδύτερη** και αυτός ο μεταβατικός όρος **παραμένει** για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η **εξαναγκασμένη απόκριση** είναι συνάρτηση των **συντελεστών** Q_k και των πόλων $\{q_k\}$ του σήματος εισόδου.

Εάν όλοι οι πόλοι βρίσκονται **στο εσωτερικό** του μοναδιαίου κύκλου, η **εξαναγκασμένη απόκριση** **θα τείνει στο μηδέν**.

Εάν το σήμα εισόδου είναι μια **ημιτονοειδής κυματομορφή**, οι πόλοι του σήματος βρίσκονται **πάνω στον μοναδιαίο κύκλο** και η **εξαναγκασμένη απόκριση** είναι επίσης ένα **ημιτονοειδές κύμα** που ορίζεται για χρονικές τιμές $n \geq 0$.

Στην περίπτωση αυτή, η απόκριση του συστήματος είναι γνωστή ως **απόκριση μόνιμης κατάστασης**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

Άσκηση

Θεωρήστε το σύστημα διακριτού χρόνου που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$H(z) = \frac{z^{-1} + 0.5z^{-2}}{1 - (3/5)z^{-1} + (2/25)z^{-2}}$$

Να προσδιορίσετε

- (α) την **κρουστική** απόκριση $h[n]$
- (β) την απόκριση **μηδενικής κατάστασης** στη **μοναδιαία βηματική** είσοδο $x[n] = u[n]$
- (γ) τη **βηματική απόκριση** για τις αρχικές συνθήκες $y[-1] = 1$ και $y[-2] = 2$

(α) Η **κρουστική απόκριση** προκύπτει **αντιστρέφοντας** τη συνάρτηση $H(z)$. Θέτοντας $y = z^{-1}$, ο παρονομαστής της συνάρτησης μεταφοράς γράφεται ως

$$f(y) = \frac{2}{25}y^2 - \frac{3}{5}y + 1 = \frac{2}{25} \left(y^2 - \frac{15}{2}y + \frac{25}{2} \right) = \frac{(y-5)(2y-5)}{25}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

και επιστρέφοντας στις αρχικές μεταβλητές,

$$\mathcal{H}(z) = \frac{25(z^{-1} + 0.5z^{-2})}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{25}{2} \frac{2z + 1}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της **μιγαδικής ολοκλήρωσης**, ορίζουμε τη συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\mathcal{H}(z)}{z} z^n = \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z^{n-1}}{(1 - 5z)(2 - 5z)} = z^{-1} \left\{ \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z^n}{(1 - 5z)(2 - 5z)} \right\} = z^{-1} \mathcal{Y}_1(z)$$

η οποία έχει δύο απλούς πόλους στα $z_1 = 1/5$ και $z_2 = 2/5$ με **τιμές υπολοίπων** σε αυτούς

$$\text{Res}[Y(1/5)] = \frac{25}{2} \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\left(z - \frac{1}{5} \right) \frac{(2z + 1)z^n}{5 \left(\frac{1}{5} - z \right) (2 - 5z)} \right] = -\frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

$$\text{Res}[Y(2/5)] = \frac{25}{2} \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\left(z - \frac{2}{5} \right) \frac{(2z + 1)z^n}{5 (1 - 5z) \left(\frac{2}{5} - z \right)} \right] = +\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

Επομένως, ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της συνάρτησης $\mathcal{Y}_1(z)$ είναι

$$h_1[n] = \left[\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n - \frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n \right] u(n)$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **χρονικής μετατόπισης**, λαμβάνουμε

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

$$h[n] = \left[\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^{n-1} - \frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^{n-1} \right] u[n-1]$$

η οποία εκφράζει την **κρουστική απόκριση** του εξεταζόμενου συστήματος διακριτού χρόνου.

(β) Η **μοναδιαία βηματική απόκριση** του συστήματος δίνεται από την εξίσωση **συνέλιξης**

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = \frac{9}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^{k-1} u[k-1] u[n-k] - \frac{7}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^{k-1} u[k-1] u[n-k] \\ &= \frac{9}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{5} \right)^{k-1} - \frac{7}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{5} \right)^{k-1} \end{aligned}$$

Αλλάζοντας τον **βοηθητικό** δείκτη από k σε $m = k - 1$ και υποθέτοντας ότι το σύστημα είναι **αιτιατό**, βρίσκουμε

$$y[n] = \frac{9}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{2}{5} \right)^m - \frac{7}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{1}{5} \right)^m = \left[\frac{35}{8} \left(\frac{1}{5} \right)^n - \frac{15}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u[n]$$

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του **μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** .

Οι αρχικές συνθήκες **δεν χρησιμοποιήθηκαν** και επομένως το $y[n]$ είναι η **απόκριση μηδενικής κατάστασης**.

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

(γ) Η **συνολική** απόκριση θα προκύψει από **το άθροισμα της απόκρισης μηδενικής κατάστασης και της απόκρισης μηδενικής εισόδου**. Η πρώτη έχει ήδη υπολογιστεί. Για να υπολογίσουμε τη δεύτερη, παρατηρούμε ότι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{z^{-1} + 0.5z^{-2}}{1 - (3/5)z^{-1} + (2/25)z^{-2}}$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{Y}(z) \left(1 - \frac{3}{5}z^{-1} + \frac{2}{25}z^{-2} \right) = \mathcal{X}(z) \left(z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} \right)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(z) - \frac{3}{5}z^{-1}\mathcal{Y}(z) + \frac{2}{25}z^{-2}\mathcal{Y}(z) = z^{-1}\mathcal{X}(z) + \frac{1}{2}z^{-2}\mathcal{X}(z)$$

Λαμβάνοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό** και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}\mathcal{X}(z)$$

(για $k = 1$ και $k = 2$), η εξίσωση διαφορών του συστήματος είναι

$$y[n] - \frac{3}{5}y[n-1] + \frac{2}{25}y[n-2] = x[n-1] + \frac{1}{2}x[n-2]$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

Θέτοντας $x[n-1] = x[n-2] = 0$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα χρονικής μετατόπισης του μονόπλευρου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

$$\mathcal{Z}^+ \{y[n-k]\} = z^{-k} \left[\mathcal{Y}^+(z) + \sum_{n=1}^k y[-n]z^n \right]$$

και τις αρχικές συνθήκες $y[-1] = 1$ και $y[-2] = 2$, λαμβάνουμε

$$\mathcal{Z}^+ \{y[n-1]\} = z^{-1}(\mathcal{Y}^+(z) + y[-1]z) + z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + y[-1] = z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + 1$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^+ \{y[n-2]\} &= z^{-2}(\mathcal{Y}^+(z) + y[-1]z + y[-2]z^2) = z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2] \\ &= z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1} + 2 \end{aligned}$$

Επομένως, εφαρμόζοντας τον μονόπλευρο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ στην ομογενή εξίσωση διαφορών του συστήματος, οδηγούμαστε στην εξίσωση

$$\mathcal{Y}^+(z) - \frac{3}{5}(z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + 1) + \frac{2}{25}(z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1} + 2)$$

από την οποία τελικά λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}^+(z) = \frac{-(2/25)z^{-1} + (11/25)}{(2/25)z^{-2} - (3/5)z^{-1} + 1}$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

Κατά συνέπεια, η **απόκριση μηδενικής εισόδου** θα υπολογιστεί ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της συνάρτησης $\mathcal{Y}^+(z)$. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της παραγοντοποίησης από το ερώτημα (α)

$$\frac{1}{(2/25)z^{-2} - (3/5)z^{-1} + 1} = \frac{25}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)}$$

μπορούμε να γράψουμε τη συνάρτηση $\mathcal{Y}^+(z)$ στη μορφή

$$\mathcal{Y}^+(z) = \frac{25[-(2/25)z^{-1} + (11/25)]}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{11 - 2z^{-1}}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{(11z - 2)z}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της **μυγαδικής ολοκλήρωσης**, ορίζουμε τη συνάρτηση

$$\mathcal{A}(z) = \frac{\mathcal{Y}^+(z)}{z} z^n = \frac{(11z - 2)z^n}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

η οποία έχει **δύο απλούς πόλους** στα σημεία $z_1 = 1/5$ και $z_2 = 2/5$ με τιμές υπολοίπων σε αυτούς

$$\text{Res}[\mathcal{A}(1/5)] = \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\left(z - \frac{1}{5} \right) \frac{(11z - 2)z^n}{5 \left(\frac{1}{5} - z \right) (2 - 5z)} \right] = -\frac{1}{25} \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

$$\text{Res}[\mathcal{A}(2/5)] = \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\left(z - \frac{2}{5} \right) \frac{(11z - 2)z^n}{5 \left(\frac{2}{5} - z \right) (1 - 5z)} \right] = +\frac{12}{25} \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο των z

Η Έξοδος των Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

Επομένως, η **απόκριση μηδενικής εισόδου** δίνεται από τη σχέση

$$y[n] = \left[-\frac{1}{25} \left(\frac{1}{5} \right)^n + \frac{12}{25} \left(\frac{2}{5} \right)^n \right] u[n]$$

Τέλος, η **συνολική απόκριση** θα είναι ίση με το άθροισμα της **απόκρισης μηδενικής κατάστασης** που υπολογίστηκε στο ερώτημα (β) και της **απόκρισης μηδενικής εισόδου** που υπολογίστηκε παραπάνω.

Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} y[n] &= \left[\left(\frac{35}{8} - \frac{1}{25} \right) \left(\frac{1}{5} \right)^n + \left(\frac{12}{25} - \frac{15}{2} \right) \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u[n] \\ &= \left[\frac{867}{200} \left(\frac{1}{5} \right)^n - \frac{351}{50} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u[n] \end{aligned}$$

που είναι το τελικό αποτέλεσμα.

▶ Run Problem9-6-1.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem9-6-2.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem9-6-3.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem9-6-4.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem9-6-5.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem9-6-6.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων

Λαμβάνοντας τον **μονόπλευρο μετασχηματισμό** $\mathcal{Z}$ των δύο μελών της καταστατικής εξίσωσης $\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}\mathbf{x}[n]$, μπορούμε να γράψουμε

$$\mathcal{Z}^+\{\mathbf{q}[n+1]\} = \mathcal{Z}^+\{\mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}\mathbf{x}[n]\} = \mathbf{A}\mathcal{Z}^+\{\mathbf{q}[n]\} + \mathbf{B}\mathcal{Z}^+\{\mathbf{x}[n]\}$$

Ορίζοντας τώρα τα διανύσματα

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}^+(z) &= \mathcal{Z}^+\{\mathbf{q}[n]\} = [\mathcal{Z}^+\{q_1[n]\}, \mathcal{Z}^+\{q_2[n]\}, \dots, \mathcal{Z}^+\{q_N[n]\}]^T \\ &= [\mathcal{Q}_1(z), \mathcal{Q}_2(z), \dots, \mathcal{Q}_N(z)]^T \quad \text{και}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{X}^+(z) &= \mathcal{Z}^+\{\mathbf{x}[n]\} = [\mathcal{Z}^+\{x_1[n]\}, \mathcal{Z}^+\{x_2[n]\}, \dots, \mathcal{Z}^+\{x_L[n]\}]^T \\ &= [\mathcal{X}_1(z), \mathcal{X}_2(z), \dots, \mathcal{X}_L(z)]^T\end{aligned}$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **χρονικής μετατόπισης**

$$\mathcal{Z}^+\{q[n+k]\} = z^k \left[\mathbf{Q}^+(z) - \sum_{n=0}^{k-1} q[n]z^{-n} \right] \quad (k > 1)$$

η οποία για την τιμή $k = 1$ δίνει

$$\mathcal{Z}^+\{q_i[n+1]\} = z \left[\mathcal{Q}_i(z) - q_i[0] \right] \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων

ή σε **διανυσματική** μορφή,

$$\mathcal{Z}^+ \{q[n+1]\} = z\mathcal{Q}^+(z) - zq[0]$$

η **μετασχηματισμένη κατά $\mathcal{Z}^+$** καταστατική εξίσωση λαμβάνει τη μορφή

$$z\mathcal{Q}^+(z) - zq[0] = A\mathcal{Q}^+(z) + B\mathcal{X}^+(z)$$

ή ισοδύναμα

$$(zI - A)\mathcal{Q}^+(z) = zq[0] + B\mathcal{X}^+(z)$$

και τελικά

$$\mathcal{Q}^+(z) = (zI - A)^{-1}zq[0] + (zI - A)^{-1}B\mathcal{X}^+(z) = (I - z^{-1}A)q[0] + (zI - A)^{-1}B\mathcal{X}^+(z)$$

όπου I είναι ο $N \times N$ μοναδιαίος πίνακας.

Αντιστρέφοντας την παραπάνω σχέση, το **καταστατικό διάνυσμα $q[n]$** υπολογίζεται ως

$$q[n] = \underbrace{(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[(I - z^{-1}A)^{-1}q[0] \right]}_{\text{συνιστώσα μηδενικής εισόδου}} + \underbrace{(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[(zI - A)^{-1}B\mathcal{X}^+(z) \right]}_{\text{συνιστώσα μηδενικής κατάστασης}}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, λαμβάνοντας τον **μονόπλευρο** μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της **εξίσωσης εξόδου** και αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $\mathcal{Q}^+(z)$ από την παραπάνω σχέση, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\mathcal{Z}^+\{y[n]\} = C\mathcal{Z}^+\{q[n]\} + D\mathcal{Z}^+\{x[n]\} = C\mathcal{Q}^+(z) + D\mathcal{X}^+(z)$$

ή ισοδύναμα

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}^+(z) &= C(I - z^{-1}A)q[0] + C(zI - A)^{-1}B\mathcal{X}^+(z) + D\mathcal{X}^+(z) \\ &= C(I - z^{-1}A)q[0] + \left[C(zI - A)^{-1}B + D \right] \mathcal{X}^+(z)\end{aligned}$$

Από τον **αντίστροφο μονόπλευρο μετασχηματισμό** της τελευταίας σχέσης, η έξοδος $y[n]$ υπολογίζεται ως

$$y[n] = \underbrace{(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[C(I - z^{-1}A)q[0] \right]}_{\text{απόκριση μηδενικής εισόδου}} + \underbrace{(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \left[C(zI - A)^{-1}B + D \right] \mathcal{X}^+(z) \right\}}_{\text{απόκριση μηδενικής κατάστασης}}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, να επιλύσετε την καταστατική εξίσωση

$$q[n+1] = Aq[n] + Bx[n]$$

για τις τιμές των παραμέτρων

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/6 & 5/6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x[n] = u[n], \quad q[0] = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}^T$$

και να υπολογίσετε την έξοδο του συστήματος εάν οι πίνακες C και D δίνονται από τις σχέσεις $C = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix}$ και $D = [0]$.

Η ζητούμενη λύση της καταστατικής εξίσωσης θα υπολογιστεί από τη σχέση

$$q[n] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (I - z^{-1}A)^{-1} q[0] \right\} + (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (zI - A)^{-1} B \mathcal{X}^+(z) \right\}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Χρησιμοποιώντας την τιμή του **πίνακα συστήματος** A , προκύπτει άμεσα ότι

$$I - z^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{z} \\ \frac{1}{6z} & \frac{6z-5}{6z} \end{bmatrix} \quad \text{με} \quad \text{ορίζουσα} \quad \text{Det}(I - z^{-1}A) = \frac{6z^2 - 5z + 1}{6z^2}$$

και επομένως ο **αντίστροφος** πίνακας $(I - z^{-1}A)^{-1}$ υπολογίζεται ως

$$(I - z^{-1}A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6z^2 - 5z}{6z^2 - 5z + 1} & \frac{6z}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{-z}{6z^2 - 5z + 1} & \frac{6z^2}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix}$$

Ο πολλαπλασιασμός του παραπάνω πίνακα με το διάνυσμα $q[0]$ μας δίνει

$$(I - z^{-1}A)^{-1}q[0] = \begin{bmatrix} \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

και η **συνιστώσα μηδενικής εισόδου** του διανύσματος κατάστασης υπολογίζεται ως

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (I - z^{-1}A)^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} = \begin{bmatrix} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} \end{bmatrix}$$

Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις που πρόκειται να αντιστραφούν έχουν δύο πόλους στα $z = 1/2$ και $z = 1/3$, και επομένως έχουμε:

Για την πρώτη έκφραση, η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

με τιμές **υπολοίπων** στις θέσεις των πόλων

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[\left(z - \frac{1}{2} \right) \frac{12z^2 + 8z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = +14 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = \lim_{z \rightarrow 1/3} \left[\left(z - \frac{1}{3} \right) \frac{12z^2 + 8z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = -12 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Πραγματοποιώντας τις κατάλληλες μαθηματικές πράξεις διαπιστώνουμε ότι

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} = 14 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Για τη δεύτερη έκφραση, η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

με **τιμές υπολοίπων** στις θέσεις των πόλων

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[\left(z - \frac{1}{2} \right) \frac{18z^2 - 2z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = +7 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = \lim_{z \rightarrow 1/3} \left[\left(z - \frac{1}{3} \right) \frac{18z^2 - 2z}{6 \left(z - \frac{1}{2} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} z^{n-1} \right] = -4 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Στην προκειμένη περίπτωση η πραγματοποίηση των μαθηματικών πράξεων μας οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \right\} = 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

και τελικά η **συνιστώσα μηδενικής εισόδου** του διανύσματος κατάστασης είναι

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (I - z^{-1}A)^{-1} q[0] \right\} = \begin{bmatrix} 14 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{3} \right)^n \\ 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4 \left(\frac{1}{3} \right)^n \end{bmatrix}$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε τη **συνιστώσα μηδενικής κατάστασης**, χρειαζόμαστε τον **μετασχηματισμό** $\mathcal{Z}^+$ του σήματος $x[n] = u[n]$, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση $\mathcal{X}^+(z) = z/(z-1)$. Επιπλέον,

$$zI - A = \begin{bmatrix} z & -1 \\ \frac{1}{6} & \frac{6z-5}{6} \end{bmatrix} \quad \text{με} \quad \text{ορίζουσα} \quad \text{Det}(zI - A) = \frac{6z^2 - 5z + 1}{6}$$

και επομένως ο **αντίστροφος** πίνακας $(zI - A)^{-1}$ υπολογίζεται ως

$$(zI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6z-5}{6z^2 - 5z + 1} & \frac{6}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{-1}{6z^2 - 5z + 1} & \frac{6z}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$(zI - A)^{-1} B \mathcal{X}^+(z) = \left[\begin{array}{c} \frac{6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \\ \frac{6z^2}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \end{array} \right]$$

και η **συνιστώσα μηδενικής κατάστασης** του διανύσματος κατάστασης υπολογίζεται ως

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (zI - A)^{-1} B \mathcal{X}^+(z) \right\} = \left[\begin{array}{c} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z^2}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} \end{array} \right]$$

Οι συναρτήσεις που πρόκειται να **αντιστραφούν** έχουν **τρεις πόλους** με τιμές $z_1 = 1/2$, $z_2 = 1/3$ και $z_3 = 1$. Ξεκινώντας από την πρώτη έκφραση, η βοηθητική συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{6z^n}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων ίσες με

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -12 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 3$$

Η βοηθητική συνάρτηση για τη δεύτερη έκφραση είναι

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{6z^{n+1}}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

με τιμές υπολοίπων στις θέσεις των πόλων

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -6 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 3 \left(\frac{1}{3} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 3$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} &= -12 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 9 \left(\frac{1}{3} \right)^n + 3 \\ (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \frac{6z^2}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} \right\} &= -6 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^n + 3 \end{aligned}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

και η συνιστώσα μηδενικής κατάστασης του καταστατικού διανύσματος είναι

$$(\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ (zI - A)^{-1} B \mathcal{X}^+(z) \right\} = \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3} \right)^n - 6 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Επομένως, το καταστατικό διάνυσμα προκύπτει προσθέτοντας τη συνιστώσα μηδενικής εισόδου και τη συνιστώσα μηδενικής κατάστασης. Θα είναι λοιπόν,

$$\mathbf{q}[n] = \begin{bmatrix} 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 3 \left(\frac{1}{3} \right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{3} \right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, η έξοδος του συστήματος, μέσω εφαρμογής του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, υπολογίζεται ως

$$y[n] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ C(I - z^{-1}A)^{-1} \mathbf{q}[0] \right\} + (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left\{ \left[C(zI - A)^{-1} B + D \right] \mathcal{X}^+(z) \right\}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του προηγούμενου μέρους, βρίσκουμε ότι

$$C(I - z^{-1}A)^{-1}q[0] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{12z^2 + 8z}{6z^2 - 5z + 1} \\ \frac{18z^2 - 2z}{6z^2 - 5z + 1} \end{bmatrix} = \frac{78z^2 - 18z}{6z^2 - 5z + 1}$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της **μυγαδικής ολοκλήρωσης** στη βοηθητική συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{78z^2 - 18z}{6z^2 - 5z + 1} z^{n-1}$$

διαπιστώνουμε ότι τα **υπόλοιπα** στις θέσεις των **πόλων** έχουν τιμές

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{και} \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = -8 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

και επομένως η **απόκριση μηδενικής εισόδου** του συστήματος είναι

$$y_{zi}[n] = 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 8 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την **απόκριση μηδενικής κατάστασης** του συστήματος.

Το όρισμα του **αντίστροφου μετασχηματισμού** $\mathcal{Z}^+$ του δεύτερου όρου στην εξίσωση για την έξοδο $y[n]$ είναι

$$\left[C(zI - A)^{-1} B + D \right] \mathcal{X}^+(z) = \frac{30z^2 - 6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)}$$

Εφαρμόζοντας ξανά τη μέθοδο της **μιγαδικής ολοκλήρωσης** στη **βοηθητική** συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{30z^2 - 6z}{(6z^2 - 5z + 1)(z - 1)} z^{n-1} = \frac{30z^2 - 6z}{6[z - (1/2)][z - (1/3)](z - 1)} z^{n-1}$$

διαπιστώνουμε ότι οι **τιμές των υπολοίπων** στις θέσεις των πόλων δίνονται από τις σχέσεις

$$\text{Res} [\mathcal{Y}(1/2)] = -18 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1/3)] = 6 \left(\frac{1}{3} \right)^n, \quad \text{Res} [\mathcal{Y}(1)] = 12$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση των Καταστατικών Εξισώσεων – Παράδειγμα

Επομένως, η **απόκριση μηδενικής κατάστασης** του συστήματος είναι

$$y_{zs}[n] = -18 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 12$$

ενώ η **συνολική απόκριση** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 12 \right] u[n]$$

με τη **μοναδιαία βηματική συνάρτηση** $u[n]$ να προστίθεται ώστε η έξοδος του συστήματος να καταστεί **αιτιατό σήμα**.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι **ταυτόσημο** με εκείνο που προκύπτει από τον υπολογισμό της εξόδου του συστήματος με την **κλασική** μέθοδο.

► Run Problem9-7-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem9-7-2.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα A^n

Εάν συγκρίνουμε την εξίσωση για τη συνιστώσα μηδενικής εισόδου του καταστατικού διανύσματος

$$q_{zi}[n] = A^n q[0]$$

με την αντίστοιχη σχέση που προκύπτει μέσω της μεθόδου του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

$$q_{zi}[n] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[(I - z^{-1}A)^{-1} q[0] \right] = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[(I - z^{-1}A)^{-1} \right] q[0]$$

προκύπτει αμέσως ότι

$$A^n = (\mathcal{Z}^+)^{-1} \left[(I - z^{-1}A)^{-1} \right]$$

Η τελευταία σχέση παρέχει μια ακόμη μέθοδο για τον υπολογισμό της δύναμης πίνακα A^n με χρήση του μονόπλευρου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}^+$.

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Συνάρτηση Μεταφοράς και Καταστατικές Εξισώσεις

Θεωρούμε ένα **σύστημα SISO διακριτού χρόνου** που περιγράφεται από τις εξισώσεις

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}x[n] \quad \text{και} \quad y[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}x[n]$$

Η αναλυτική **συνάρτηση μεταφοράς** μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση

$$\mathcal{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \frac{\mathbf{C}[\text{Adj}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})]\mathbf{B}}{\det(z\mathbf{I} - \mathbf{A})} + \mathbf{D}$$

Αντίστροφα, εάν είναι γνωστή η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, οι **εξισώσεις χώρου κατάστασης** του συστήματος μπορούν να κατασκευαστούν με **κατάλληλη επιλογή** των **καταστατικών μεταβλητών** του προβλήματος.

Για παράδειγμα, για την κατασκευή της **ελέγξιμης κανονικής μορφής**, η συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \cdots + \beta_{N-1} z^{-N+1}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \cdots + \alpha_N z^{-N}}$$

Διακριτά Συστήματα LTI στον Χώρο Κατάστασης

Συνάρτηση Μεταφοράς και Καταστατικές Εξισώσεις

(για $M = N - 1$) θα πρέπει να διατυπωθεί στη **μορφή γινομένου**

$$\mathcal{H}(z) = \underbrace{\left\{ \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \dots + \alpha_N z^{-N}} \right\}}_{\mathcal{H}_1(z)} \underbrace{\left\{ \beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \dots + \beta_{N-1} z^{-N+1} \right\}}_{\mathcal{H}_2(z)}$$

και στη συνέχεια οι **καταστατικές μεταβλητές** επιλέγονται με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 7. Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν για την **παρατηρήσιμη κανονική μορφή**.

Τέλος, όσον αφορά τις λεγόμενες **ελάχιστες υλοποιήσεις**, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Μια υλοποίηση συστήματος χαρακτηρίζεται ως **ελάχιστη υλοποίηση** όταν είναι ταυτόχρονα **ελέγξιμη** και **παρατηρήσιμη**.
- Όλες οι ελάχιστες υλοποιήσεις που περιγράφουν μια συγκεκριμένη συνάρτηση μεταφοράς **σχετίζονται μεταξύ τους** μέσω **μετασχηματισμών ομοιότητας**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Οι μέθοδοι επεξεργασίας σημάτων στο πεδίο του **διακριτού χρόνου** είναι **ακριβέστερες και αποδοτικότερες** από τις αντίστοιχες μεθόδους επεξεργασίας στο πεδίο του **συνεχούς χρόνου**.

Για τον λόγο αυτό, **το αναλογικό σήμα $x_\alpha(t)$ μετατρέπεται σε σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$** , εφαρμόζονται σε αυτό οι κατάλληλες λειτουργίες επεξεργασίας και στη συνέχεια το επεξεργασμένο σήμα

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$$

μετατρέπεται ξανά στο αρχικό αναλογικό σήμα $x_\alpha(t)$.

Η **ανακατασκευή** του αναλογικού σήματος από τα δείγματά του πραγματοποιείται με χρήση της **εξίσωσης παρεμβολής**

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT_s) \left\{ \sin \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right] \right\} / \left\{ \frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right\}$$

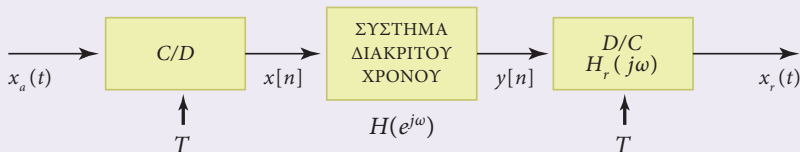
με το σήμα **$x_r(t)$** να συμπίπτει με το **$x_\alpha(t)$** , εφόσον **δεν εμφανίζεται** το φαινόμενο της **αναδίπλωσης συχνότητας**.

Η διάταξη που μετατρέπει ένα σήμα **συνεχούς χρόνου** σε σήμα **διακριτού χρόνου** ονομάζεται **ιδανικός μετατροπέας C/D (Continuous / Discrete)**, ενώ η διάταξη που μετατρέπει ένα σήμα **διακριτού χρόνου** σε σήμα **συνεχούς χρόνου** ονομάζεται **ιδανικός μετατροπέας D/C (Discrete / Continuous)**.

Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως **ιδανικό** υπό την παραδοχή ότι το αναλογικό σήμα είναι **αυστηρά ζωνοπεριορισμένο**, ενώ το **χαμηλοπερατό φίλτρο** που χρησιμοποιείται στη διαδικασία ανακατασκευής είναι **ιδανικό**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος



Επεξεργασία σημάτων **συνεχούς χρόνου** στο πεδίο του **διακριτού χρόνου**

Η **εξίσωση παρεμβολής** ισχύει **ακριβώς μόνο** στην περίπτωση του **ταυτοτικού** συστήματος, ενώ γενικά έχουμε

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \mathcal{T}\{x_a(nT_s)\}$$

και κατά συνέπεια η έξοδος του συστήματος δεν θα είναι το $x_r(t)$, αλλά κάποιο **άλλο** σήμα $y_r(t)$.

Έστω $\mathcal{H}_r(j\omega)$ η απόκριση συχνότητας του **μετατροπέα D/C** και έστω $\mathcal{Y}_r(j\Omega) = \mathcal{F}\{y_r(t)\}$, $\mathcal{X}(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$ και $\mathcal{Y}(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\}$. Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$\mathcal{Y}_r(j\Omega) = \mathcal{H}_r(j\Omega)\mathcal{Y}(e^{j\Omega T_s}) = \begin{cases} T_s \mathcal{Y}(e^{j\Omega T_s}) & |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

όπου $\Omega_c = \omega/T_s = \pi/T_s$, χρησιμοποιώντας τη **μέγιστη** συχνότητα διακριτού χρόνου $\omega = \pi$.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εάν το σύστημα διακριτού χρόνου μεταξύ των μετατροπών C/D και D/C είναι ένα **σύστημα LTI** με απόκριση συχνότητας $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, το **θεώρημα της συνέλιξης** μας δίνει

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\Omega T_s})\mathcal{X}(e^{j\Omega T_s})$$

αφού $\omega = \Omega T_s$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}_r(j\Omega) &= \mathcal{H}_r(j\Omega)\mathcal{H}(e^{j\Omega T_s})\mathcal{X}(e^{j\Omega T_s}) \\ &= \mathcal{H}_r(j\Omega)\mathcal{H}(e^{j\Omega T_s})\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathcal{X}_\alpha\left[j\left(\Omega - \frac{2k\pi}{T_s}\right)\right]\end{aligned}$$

Εάν $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega) = 0$ για $|\Omega| \geq \pi/T_s$, ο μόνος μη μηδενικός όρος αντιστοιχεί σε $k = 0$. Επιπλέον, αφού για $|\Omega| < \pi/T_s$ έχουμε $\mathcal{H}_r(j\Omega) = T_s$, προκύπτει ότι $\mathcal{H}_r(j\Omega)(1/T_s) = 1$. Επομένως,

$$\mathcal{Y}_r(j\Omega) = \begin{cases} \mathcal{H}(e^{j\Omega T_s})\mathcal{X}_\alpha(j\Omega) & |\Omega| < \pi/T_s \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Εάν ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$ είναι **περιορισμένος εύρους ζώνης** και ικανοποιείται το **θεώρημα Nyquist**, η **είσοδος** και η **έξοδος** του **σύνθετου** συστήματος στο πεδίο της **συχνότητας** συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{Y}_r(j\Omega) = \mathcal{H}_{\text{eff}}(j\Omega)\mathcal{X}_\alpha(j\Omega), \quad \mathcal{H}_{\text{eff}}(j\Omega) = \begin{cases} \mathcal{H}(e^{j\Omega T_s}) & |\Omega| < \pi/T_s \\ 0 & |\Omega| \geq \pi/T_s \end{cases}$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κατά συνέπεια, το **ιδανικό σύστημα** επεξεργασίας **αναλογικών** σημάτων στο πεδίο του **διακριτού χρόνου** μπορεί να θεωρηθεί ως ένα **σύστημα LTI**.

Στην πράξη, τα σήματα **δεν έχουν** αυστηρά περιορισμένο εύρος ζώνης και τα ιδανικά φίλτρα **δεν είναι** φυσικά υλοποιήσιμα.

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται προσεγγιστικοί **μετατροπείς A/D** και **μετατροπείς D/A**.

Στην πράξη, η εμφάνιση **παρασιτικών συνιστωσών συχνότητας** μπορεί να περιοριστεί επιλέγοντας μια **κατάλληλη** συχνότητας δειγματοληψίας.

Συνήθως, η συχνότητα δειγματοληψίας **μειώνεται αποτελεσματικά** μέσω **φιλτραρίσματος**, τοποθετώντας ένα **φίλτρο αποφυγής αναδίπλωσης πριν** από το ιδανικό σύστημα. Η **ιδανική συχνотική απόκριση** αυτού του φίλτρου είναι

$$\mathcal{H}_{aa}(j\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \Omega_c \leq \pi/T, \\ 0, & |\Omega| \geq \Omega_c \end{cases}$$

Εάν $\mathcal{H}_{cdc}(j\Omega)$ είναι η απόκριση συχνότητας του **ιδανικού** συστήματος, η συχνотική απόκριση του **σύνθετου** συστήματος δίδεται από μία έκφραση της μορφής

$$\mathcal{H}_{eff}(j\Omega) = \mathcal{H}_{aa}(j\Omega) \times \mathcal{H}_{cdc}(j\Omega) = \begin{cases} \mathcal{H}(e^{j\Omega T_s}) & |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & |\Omega| \geq \Omega_c \end{cases}$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

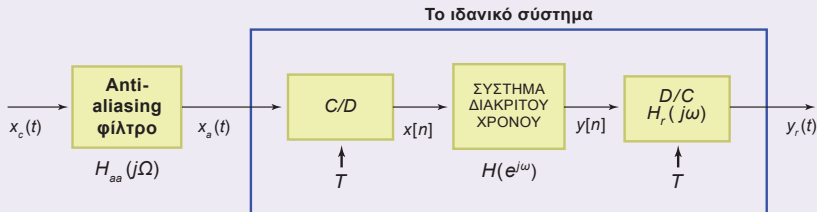
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κατά συνέπεια, το σύστημα με **ενσωματωμένο** το **φίλτρο antialiasing** συμπεριφέρεται ως **σύστημα LTI**, ακόμη και αν το σήμα **δεν έχει** αυστηρά περιορισμένο εύρος ζώνης.

Επειδή **δεν υπάρχουν ιδανικά φίλτρα**, είναι αδύνατο να ισχύει $|H_{aa}(j\Omega)| = 0$ για $|\Omega| > \pi/T$. Ωστόσο, μπορούν να σχεδιαστούν φίλτρα έτσι ώστε το $|H_{aa}(j\Omega)|$ να λαμβάνει **πολύ μικρές τιμές** σε αυτή την περιοχή συχνοτήτων, **ελαχιστοποιώντας** έτσι τις επιδράσεις της **αναδίπλωσης**.

Στην περίπτωση αυτή, η **ισότητα** του γινομένου των συχνοτικών αποκρίσεων ισχύει **μόνο προσεγγιστικά** και κατά συνέπεια, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$H_{\text{eff}}(j\Omega) \approx H_{aa}(j\Omega)H(e^{j\Omega T})$$



Χρήση φίλτρου **πριν από την είσοδο** του αναλογικού σήματος στο σύστημα για την **αποφυγή** της αναδίπλωσης

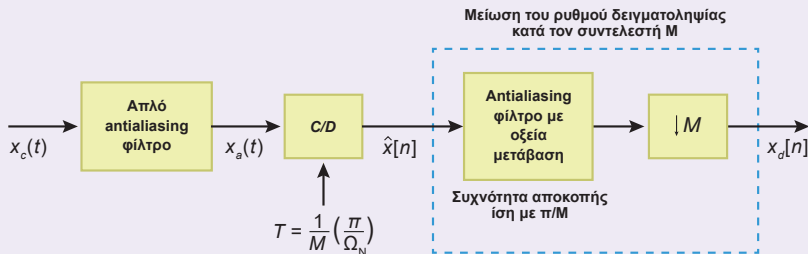
Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η παραδοχή μιας **εξαιρετικά απότομης μετάβασης** του αναλογικού φίλτρου στη **συχνότητα αποκοπής** συνεπάγεται **πολύ υψηλό κόστος**.

Επιπλέον, τέτοια φίλτρα χαρακτηρίζονται από **έντονα μη γραμμική φασική απόκριση**, ιδιαίτερα **εντός της ζώνης διέλευσης**.

Ένας **πρακτικότερος συμβιβασμός** συνίσταται στη χρήση ενός **σχετικά απλού και οικονομικού αναλογικού φίλτρου antialiasing** με **ομαλότερη και πιο σταδιακή μετάβαση** στην **περιοχή της ζώνης αποκοπής**.



Μια **οικονομικότερη συμβιβαστική λύση**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Η χρήση ενός **πραγματικού** σήματος διακριτού χρόνου, **δεν είναι εφικτή** στην πράξη, αφού η **ιδανική** δειγματοληψία θα απαιτούσε **άπειρη** ακρίβεια.

Στην πράξη, το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας είναι μια **διακριτή ακολουθία δειγμάτων πεπερασμένης ακρίβειας**, ή **κβαντισμένων δειγμάτων**, η οποία ονομάζεται **ψηφιακό σήμα**.

Η **μετατροπή** ενός **αναλογικού** σήματος σε **ψηφιακό** σήμα πραγματοποιείται μέσω ενός μετατροπέα **A/D**, μιας **φυσικής** και **υλοποιήσιμης** διάταξης που κατασκευάζεται με κατάλληλα **ηλεκτρονικά κυκλώματα**.

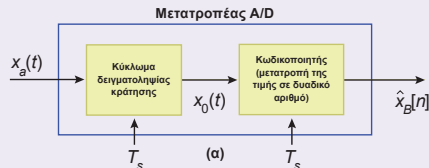
Η διάταξη αυτή δέχεται στην είσοδό της μια τιμή που παριστάνει το πλάτος μιας **τάσης** ή ενός **ρεύματος** και τη μετατρέπει σε μια **δυναμική ακολουθία**, η οποία αποτελεί τη **δυναμική αναπαράσταση** του **κβαντισμένου πλάτους** που προκύπτει από την εφαρμογή δειγματοληψίας **πεπερασμένης ακρίβειας**.

Η διαδικασία μετατροπής **δεν είναι στιγμιαία**, αλλά απαιτεί ένα πολύ μικρό, πλην όμως **μη μηδενικό**, χρονικό διάστημα. Επομένως, μόλις ληφθεί το δείγμα κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας, διατηρείται **για το χρονικό διάστημα που απαιτείται** ώστε η τιμή του να μετατραπεί σε **δυναμικό κώδικα**.

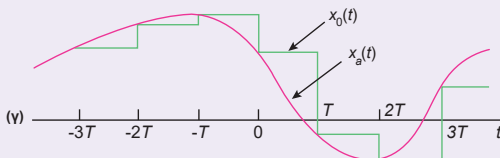
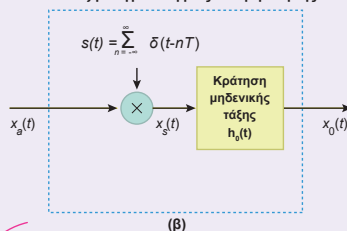
Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή ως διαδικασία **δειγματοληψίας και συγκράτησης** και αποτελεί **βασικό στάδιο** των **πρακτικών** συστημάτων μετατροπής **αναλογικού σε ψηφιακό σήμα**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα



Διάταξη δειγματοληψίας - συγκράτησης



Μετατροπέας A/D [(α)], το κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης [(β)] και η είσοδος και έξοδος του κυκλώματος δειγματοληψίας και συγκράτησης [(γ)]

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Το κύκλωμα **δειγματοληψίας και συγκράτησης** περιγράφεται από την εξίσωση

$$x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h_0(t - nT)$$

όπου $x[n] = x_\alpha(nT_s)$ είναι τα **ιδανικά** δείγματα του σήματος $x_\alpha(t)$ που υποβάλλεται σε **δειγματοληψία**, και

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T, \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

είναι η **κρουστική απόκριση** του συστήματος **συγκράτησης μηδενικής τάξης**, το οποίο διατηρεί **μόνο το τρέχον δείγμα**.

Ο ορισμός του $x_0(t)$ μπορεί επίσης να γραφεί ως

$$x_0(t) = h_0(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT)\delta(t - nT)$$

Η ιδανική διαδικασία **sample & hold** είναι **ισοδύναμη** με διαμόρφωση με ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων ακολουθούμενη από φιλτράρισμα [εικόνα (β)].

Η έξοδος του συστήματος [εικόνα (γ)] έχει τη μορφή **κλιμακωτής κυματομορφής**, με την τιμή κάθε δείγματος να διατηρείται **σταθερή** κατά την **περίοδο δειγματοληψίας** των T_s δευτερολέπτων.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Η μετατροπή των **δειγμάτων άπειρης ακρίβειας** ενός **διακριτού σήματος** σε δείγματα **πεπερασμένης ακρίβειας** ενός **ψηφιακού σήματος** είναι γνωστή ως

κβαντισμός

Η διαδικασία του **κβαντισμού** πραγματοποιείται από τον **κβαντιστή**, ο οποίος είτε είναι **ενσωματωμένος** στον κωδικοποιητή είτε **τοποθετείται πριν από αυτόν** και αμέσως μετά το **κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης**. Η λειτουργία του **κβαντιστή** περιγράφεται από την εξίσωση

$$\tilde{x}[n] = Q(x[n])$$

όπου $x[n]$ είναι το **n -οστό δείγμα** του **διακριτού σήματος** που εφαρμόζεται στην είσοδό του και $\tilde{x}[n]$ είναι το **κβαντισμένο δείγμα** του **ψηφιακού σήματος** που εμφανίζεται στην έξοδό του.

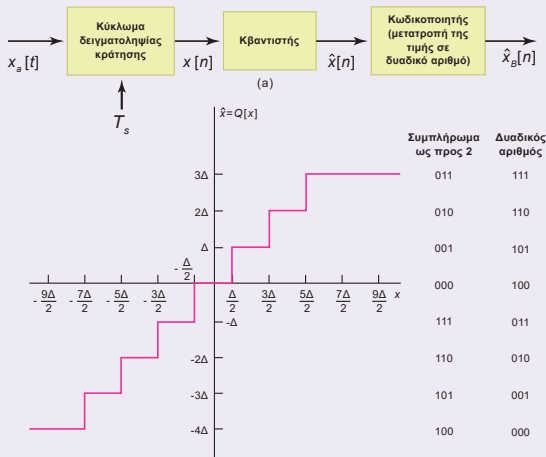
Κατά τη διαδικασία του **κβαντισμού**, η τιμή του δείγματος εισόδου $x[n]$ **στρογγυλοποιείται** προς τα επάνω ή προς τα κάτω, έτσι ώστε να **συμπίπτει** με μία από τις τιμές του συνόλου των **επιπέδων κβαντισμού**.

Εάν τα **επίπεδα κβαντισμού** ισαπέχουν μεταξύ τους, ο κβαντιστής χαρακτηρίζεται ως **ομοιόμορφος**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως **μη ομοιόμορφος**.

Στη γενική περίπτωση, όταν τα δείγματα του ψηφιακού σήματος χρησιμοποιούνται σε **αριθμητικούς υπολογισμούς**, προτιμάται η χρήση **ομοιόμορφων** κβαντιστών.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα



Διάταξη ενός μετατροπέα A/D με κβαντιστή [(α)] και η χαρακτηριστική καμπύλη ενός ομοιόμορφου κβαντιστή [(β)].

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Ο κβαντιστής που παρουσιάζεται στο σχήμα επιτρέπει την **κωδικοποίηση** ενός διακριτού σήματος που περιέχει **τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές**.

Εάν είναι γνωστό **εκ των προτέρων** ότι **όλα** τα δείγματα του σήματος έχουν **θετικές** τιμές, χρησιμοποιείται **διαφορετική** χαρακτηριστική καμπύλη.

Λόγω της επακόλουθης **δυναδικής κωδικοποίησης**, η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένο αριθμό bits, το **πλήθος** των **επιπέδων κβαντισμού** είναι συνήθως **δύναμη του 2**.

Εάν απαιτούνται **N bits** για τη **δυναδική κωδικοποίηση**, επιτρέποντας τον ορισμό **2^N** διακριτών τιμών, τότε χρησιμοποιείται **κβαντιστής με 2^N επίπεδα κβαντισμού**, με το κάθε επίπεδο να αντιστοιχεί σε **μία** από αυτές τις **2^N** τιμές.

Επομένως, όταν κατά τη λειτουργία του κβαντιστή η **τιμή ενός δείγματος ψηφιακού σήματος** αντιστοιχίζεται σε ένα **επίπεδο κβαντισμού**, η **δυναδική κωδικοποίησή** της συνίσταται απλώς στην **αντικατάστασή της από την αντίστοιχη δυναδική τιμή**.

Εκτός από την **τυπική δυναδική αναπαράσταση**, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναπαράσταση σε **συμπλήρωμα ως προς δύο**, αν και στη γενική περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **οποιοδήποτε σχήμα αντιστοίχισης μιας δυναδικής ακολουθίας, ή κωδικής λέξης, στα επίπεδα κβαντισμού**.

Στην **ψηφιακή επεξεργασία σήματος**, για πρακτικούς λόγους, χρησιμοποιείται το **συμπλήρωμα ως προς δύο**, επειδή επιτρέπει την **άμεση χρήση των δυναδικών ακολουθιών** που προκύπτουν σε **αριθμητικούς υπολογισμούς**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Στους ομοιόμορφους κβαντιστές, η απόσταση μεταξύ διαδοχικών επιπέδων κβαντισμού είναι σταθερή και ίση με Δ .

Η τιμή του Δ εξαρτάται από το δυναμικό εύρος του σήματος, καθώς και από το πλήθος των επιπέδων κβαντισμού, δηλαδή από τον αριθμό των bits που χρησιμοποιούνται στην κωδικοποίηση.

Έστω ότι δειγματοληπτείται το ημιτονοειδές σήμα $x_\alpha(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, με δυναμικό εύρος

$$E = A - (-A) = A + A = 2A$$

Εάν χρησιμοποιούνται k bits για την κωδικοποίηση, το πλήθος των επιπέδων κβαντισμού είναι 2^k με την τιμή του βήματος κβαντισμού Δ να υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης

$$\Delta = \frac{2A}{2^k} = \frac{A}{2^{k-1}}$$

Η διαδικασία του κβαντισμού είναι μία απωλεστική διαδικασία, υπό την έννοια πως οδηγεί σε μείωση της ακρίβειας με την οποία είναι γνωστές οι τιμές των δειγμάτων.

Θεωρώντας έναν ομοιόμορφο κβαντιστή με επίπεδα κβαντισμού $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ και τιμές δειγμάτων διακριτού σήματος $x[i] = 2.17$ και $x[j] = 3.89$, οι κβαντισμένες τιμές είναι $\tilde{x}[i] = 2$ και $\tilde{x}[j] = 4$, εισάγοντας τα σφάλματα $e[i] = \tilde{x}[i] - x[i] = 2 - 2.17 = -0.17$ και $e[j] = \tilde{x}[j] - x[j] = 4 - 3.89 = 0.11$.

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα σήμα σφάλματος κβαντισμού, της μορφής

$$e[n] = \tilde{x}[n] - x[n]$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Θεωρώντας ένα **δείγμα** με τιμή

$$\Delta/2 < x[n] < 3\Delta/2$$

αυτό θα **στρογγυλοποιηθεί** στην τιμή Δ . Δηλαδή, $\tilde{x}[n] = \Delta$ και επομένως $e[n] = \Delta - x[n]$. Για $x[n] = \Delta/2$ έχουμε $e[n] = \Delta/2$, ενώ για $x[n] = 3\Delta/2$ έχουμε $e[n] = -\Delta/2$. Κατά συνέπεια, το **εύρος** των τιμών του σφάλματος είναι

$$-\Delta/2 \leq e[n] < \Delta/2$$

Για να ισχύει η παραπάνω σχέση, τα δείγματα του διακριτού σήματος πρέπει να βρίσκονται **εντός** του **εύρους λειτουργίας** του κβαντιστή το οποίο ορίζεται ως η περιοχή τιμών

$$-9\Delta/2 \leq x[n] \leq 7\Delta/2$$

Στη γενική περίπτωση ενός κβαντιστή με $k + 1$ bits και βήμα Δ μεταξύ διαδοχικών σταθμών, το **εύρος λειτουργίας** είναι

$$(-A - \Delta/2) < x[n] \leq (A - \Delta/2)$$

Εάν τα δείγματα του διακριτού σήματος $x[n]$ βρίσκονται **εκτός αυτού του εύρους τιμών**, το **σφάλμα κβαντισμού** $e[n]$ μπορεί να υπερβεί την τιμή $\Delta/2$.

Στην περίπτωση αυτή, τα δείγματα εισόδου **περικόπτονται** και το **πρόσθετο σφάλμα** ονομάζεται **παραμόρφωση υπερφόρτωσης** (ο κβαντιστής χαρακτηρίζεται ως **υπερφορτωμένος**, αφού έχει δεχθεί δείγμα με τιμή **εκτός του υποστηριζόμενου εύρους του**).

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Στη γενική περίπτωση, το σήμα σφάλματος κβαντισμού $e[n]$ δεν είναι γνωστό. Η ανάλυσή του βασίζεται σε **στατιστικές μεθόδους** και μοντελοποιείται ως **ομοιόμορφα κατανεμημένη ακολουθία λευκού θορύβου**, με **μηδενική μέση τιμή** και **διασπορά** που δίνεται από τη σχέση

$$\sigma_e^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 \frac{1}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12}$$

Για έναν **ομοιόμορφο** κβαντιστή με $k + 1$ bits και εύρος πλήρους κλίμακας ίσο με $2A$, η **διασπορά** ή **ισχύς θορύβου** είναι

$$\sigma_e^2 = \frac{2^{-2k} A^2}{12}$$

ενώ η **φασματική πυκνότητα ισχύος** περιγράφεται από τη σχέση

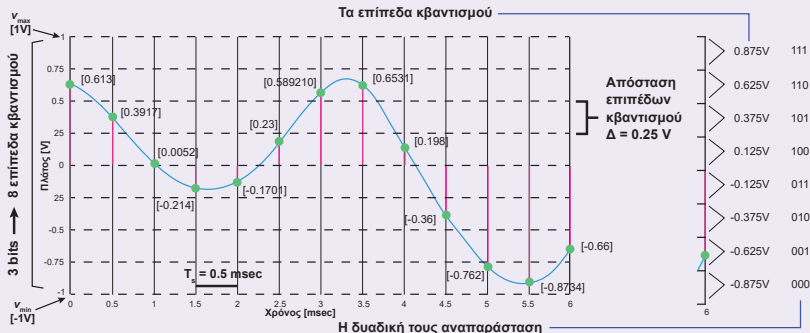
$$P_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 = \frac{2^{-2k} A^2}{12} \quad |\omega| \leq \pi$$

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο **λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)**, που ορίζεται ως ο **λόγος της ισχύος του σήματος προς την ισχύ του θορύβου**. Για έναν **ομοιόμορφο** κβαντιστή που χρησιμοποιεί $k + 1$ bits, εκφρασμένος σε dB, ορίζουμε

$$\text{SNR}_Q = 10 \log_{10} \left(\frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{12 \cdot 2^{2k} \sigma_x^2}{A^2} \right) = 6.02k + 10.8 - 20 \log_{10} \left(\frac{A}{\sigma_x} \right)$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα



110 101 011 011 100 110 110 100 010 000 000 001

Η δυαδική ακολουθία

Επίδειξη της διαδικασίας του **κβαντισμού** με χρήση **ομοιόμορφου κβαντιστή 8 επιπέδων**.

$T_s = 0.5 \text{ msec}$, $F_s = 2000 \text{ δείγματα/sec}$, $V_{\min} = -1 \text{ V}$, $V_{\max} = +1 \text{ V}$, $V_{\max} - V_{\min} = 1 - (-1) = 2 \text{ V}$.

Ομοιόμορφος κβαντιστής με 8 επίπεδα κβαντισμού, $\Delta = (V_{\max} - V_{\min})/2^3 = (2/8) \text{ V} = 0.25 \text{ V}$.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα

Η διαίρεση του εύρους $[-1, 1]$ σε 8 **ίσα διαστήματα** οδηγεί στις ακόλουθες τιμές **επιπέδων κβαντισμού**

-0.875 -0.625 -0.375 -0.125 +0.125 +0.375 +0.625 +0.875

στις οποίες αντιστοιχίζουμε τους **οκτώ δυαδικούς αριθμούς** μήκους **τριών bits** ως εξής:

▶ [Run quantization.ipynb](#)

[Download notebook](#)

-0.875 → 000 -0.625 → 001 -0.375 → 010 -0.125 → 011
+0.125 → 100 +0.375 → 101 +0.625 → 110 +0.875 → 111

Αποτελέσματα της **διαδικασίας του κβαντισμού**

$x[n]$	$\tilde{x}[n]$	Δυαδική Τιμή	$e[n]$
+0.613000	+0.625	110	+0.01200
+0.391700	+0.375	101	-0.01670
+0.005200	+0.125	100	+0.11980
-0.214000	-0.125	011	+0.08900
-0.170100	-0.125	011	+0.04510
+0.230000	+0.125	100	-0.10500
+0.589210	+0.625	110	+0.03579
+0.653100	+0.625	110	-0.02810
+0.198000	+0.125	100	-0.07300
-0.360000	-0.375	010	-0.01500
-0.762000	-0.875	000	-0.11300
-0.873400	-0.875	000	-0.00160
-0.660000	-0.625	001	+0.00350

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα

Η διαδικασία ανακατασκευής ενός αναλογικού σήματος από ένα σήμα διακριτού χρόνου στο πεδίο της συχνότητας περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής

$$\mathcal{X}_r(j\Omega) = \mathcal{X}(e^{j\Omega T})\mathcal{H}_r(j\Omega)$$

όπου $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι ο Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου της ακολουθίας δειγμάτων, ενώ $\mathcal{X}_r(j\Omega)$ είναι ο Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου του ανακατασκευασμένου σήματος συνεχούς χρόνου.

Η απόκριση συχνότητας του ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου ανακατασκευής είναι

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| < \pi/T, \\ 0, & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

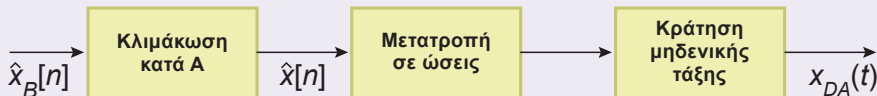
ενώ το ανακατασκευασμένο σήμα συνεχούς χρόνου και το σήμα διακριτού χρόνου συνδέονται μέσω της σχέσης

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT_s) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T_s}(t - nT_s)\right]}{\frac{\pi}{T_s}(t - nT_s)}$$

Ο ιδανικός μετατροπέας D/C δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και στην πράξη χρησιμοποιείται ένας μετατροπέας D/A (Digital-to-Analog), ακολουθούμενος από ένα αναλογικό χαμηλοπερατό φίλτρο.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα



Σχηματικό διάγραμμα ενός μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό σήμα (D/A).

Ο μετατροπέας D/A δέχεται στην είσοδό του μια ακολουθία κωδικών λέξεων $\tilde{x}_B[n]$ και παράγει το σήμα συνεχούς χρόνου

$$x_{DA}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\tilde{x}_B[n]h_0(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}[n]h_0(t - nT)$$

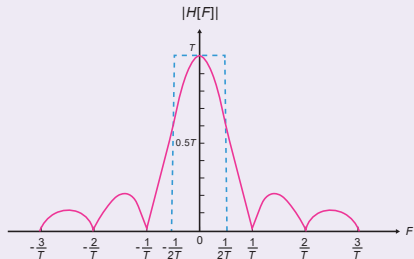
όπου $h_0(t)$ είναι η κρουστική απόκριση του συστήματος συγκράτησης μηδενικής τάξης

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T, \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ο μετατροπέας D/A συγκρατεί το τρέχον κβαντισμένο δείγμα για μία περίοδο δειγματοληψίας, όπως ακριβώς κάνει το κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης που περιλαμβάνεται στο σύστημα μετατροπής A/D.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

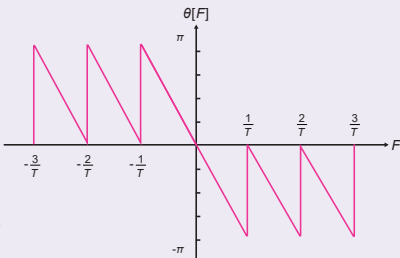
Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα



► Run d2aRecon.ipynb

[Download notebook](#)

Απόκριση πλάτους και φάσης συστήματος συγκράτησης μηδενικής τάξης.



► Run zoh-foh.ipynb

[Download notebook](#)

Εκτός από το απλό σύστημα **συγκράτησης μηδενικής τάξης**, του οποίου η απόδοση **δεν είναι ικανοποιητική** λόγω των **ασυνεχειών** στην έξοδό του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν **συστήματα συγκράτησης υψηλότερης τάξης**, τα οποία βασίζονται στη **μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής**.

Το απλούστερο τέτοιο σύστημα είναι το **σύστημα συγκράτησης πρώτης τάξης**, στο οποίο το **σήμα εξόδου** συνδέεται με τα **δείγματα εισόδου** ως

$$x_{DA}(t) = x(nT_s) + \beta \frac{x(nT_s) - x(nT_s - T_s)}{T_s} (t - nT_s), \quad nT_s \leq t < (n+1)T_s.$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα

Εάν το σύστημα συγκράτησης πρώτης τάξης θεωρηθεί ως φίλτρο, χαρακτηρίζεται από κρουστική απόκριση της μορφής

$$h_1(t) = \begin{cases} 1 + \beta(t/T) & 0 \leq t \leq T \\ 1 - \beta(t/T) & T \leq t \leq 2T \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

και συχνοτική απόκριση

$$\mathcal{H}_1(j\Omega) = T \left(1 - \beta + \beta(1 + j\Omega T) \frac{\sin(\Omega T/2)}{\Omega T/2} \right) \exp(-j\Omega T) \times \frac{\sin(\Omega T/2)}{\Omega T/2}.$$

Η παράμετρος β εκφράζει την κλίση της ευθείας που συνδέει δύο διαδοχικά δείγματα και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να τροποποιήσει την συχνοτική απόκριση, μειώνοντας τις κορυφές στην απόκριση πλάτους στην περιοχή συχνοτήτων $|F_s|$.

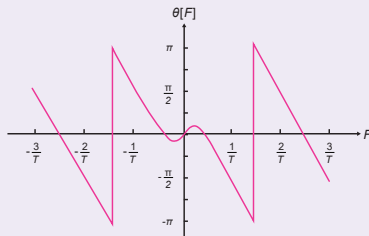
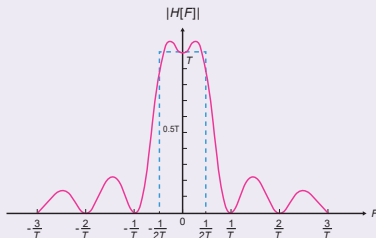
Στο συνήθως χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης πρώτης τάξης, θέτουμε $\beta = 1$. Στην περίπτωση αυτή, η συχνοτική απόκριση απλοποιείται στην επόμενη έκφραση

$$\mathcal{H}_1(j\Omega) = T \sqrt{1 + \Omega^2 T^2} \left[\frac{\sin(\Omega T/2)}{\Omega T/2} \right]^2 \exp[j(\tan^{-1}(\Omega T) - \Omega T)].$$

Οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης του συστήματος παρουσιάζονται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας. Αν και ανώτερο από το σύστημα συγκράτησης μηδενικής τάξης, το σύστημα αυτό εξακολουθεί να παράγει ψευδείς συχνότητες πάνω από το $F_s/2$, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση χαμηλοπερατού φίλτρου για την απομάκρυνσή τους.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα



Απόκριση πλάτους και απόκριση φάσης συστήματος συγκράτησης πρώτης τάξης.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τροποποιημένο σύστημα συγκράτησης πρώτης τάξης με καθυστέρηση ενός δείγματος για τη μείωση των ασυνεχών μεταβολών, με τις συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης και απόκρισης συχνότητας να ορίζονται ως

$$h_1^d(t) = \begin{cases} t/T & 0 \leq t \leq T \\ 2 - (t/T) & T \leq t \leq 2T \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

$$\text{και} \quad \mathcal{H}_1^d(j\Omega) = T \left[\frac{\sin(\Omega T/2)}{\Omega T/2} \right]^2 \exp \left(-j \frac{\Omega T}{2} \right).$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα

Χρησιμοποιώντας την έκφραση $\tilde{x}[n] = x[n] + e[n]$, η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$x_{\text{DA}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h_0(t - nT) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]h_0(t - nT) = x_0(t) + e_0(t)$$

όπου, για λόγους απλότητας, έχουμε ορίσει τις ποσότητες

$$x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h_0(t - nT) \quad \text{και} \quad e_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]h_0(t - nT)$$

Ο **μετασχηματισμός Fourier** της πρώτης εξίσωσης έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}_0(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\mathcal{H}_0(j\Omega)e^{-j\Omega T_s n} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega T_s n} \right) \mathcal{H}_0(j\Omega) = \mathcal{X}(e^{j\Omega T_s})\mathcal{H}_0(j\Omega)$$

όπου $\mathcal{H}_0(j\Omega) = \mathcal{F}\{h_0(t)\}$ είναι η **συχνοτική απόκριση** του συστήματος συγκράτησης μηδενικής τάξης. Παρατηρώντας τώρα ότι

$$\mathcal{X}(e^{j\Omega T_s}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_{\alpha} \left(j \left(\Omega - \frac{2\pi k}{T_s} \right) \right)$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα

οδηγούμεστε στην εξίσωση

$$\mathcal{X}_0(j\Omega) = \left[\frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_{\alpha} \left(j \left(\Omega - \frac{2\pi k}{T_s} \right) \right) \right] \mathcal{H}_0(j\Omega)$$

Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}_{\alpha}(j\Omega)$ είναι **περιορισμένου εύρους ζώνης** το οποίο ορίζεται από τις συχνότητες $|\Omega| < \pi/T$, αποδεικνύεται ότι τα **μετατοπισμένα αντίγραφα** του $\mathcal{X}_{\alpha}(j\Omega)$ δεν επικαλύπτονται. Επομένως, ορίζοντας το φίλτρο

$$\tilde{\mathcal{H}}_r(j\Omega) = \frac{\mathcal{H}_r(j\Omega)}{\mathcal{H}_0(j\Omega)}$$

η έξοδος του θα είναι $x_{\alpha}(t)$ όταν η είσοδος είναι $x_0(t)$. Μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\mathcal{H}_0(j\Omega) = \frac{2 \sin(\Omega T/2)}{\Omega} e^{-j\Omega T/2}$$

και κατά συνέπεια, η παραπάνω σχέση γίνεται

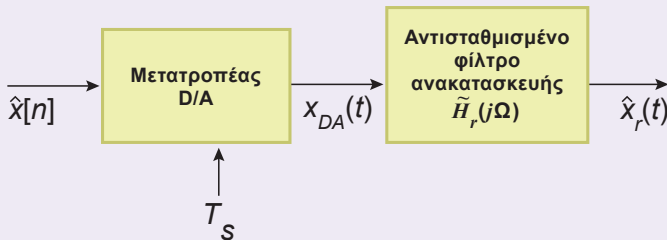
$$\tilde{\mathcal{H}}_r(j\Omega) = \begin{cases} \frac{\Omega T/2}{\sin(\Omega T/2)} e^{j\Omega T/2}, & |\Omega| < \pi/T \\ 0, & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Μετατροπή Ψηφιακού σε Αναλογικό Σήμα

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η έξοδος του **σύνθετου συστήματος** είναι

$$\tilde{x}_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}[n] \frac{\sin \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right]}{\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{\sin \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right]}{\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s)} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n] \frac{\sin \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right]}{\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s)}$$



Δομή ενός **πρακτικού συστήματος** μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό

Επομένως, το **αναλογικό σήμα** που προκύπτει από τη διαδικασία μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό θα είναι το

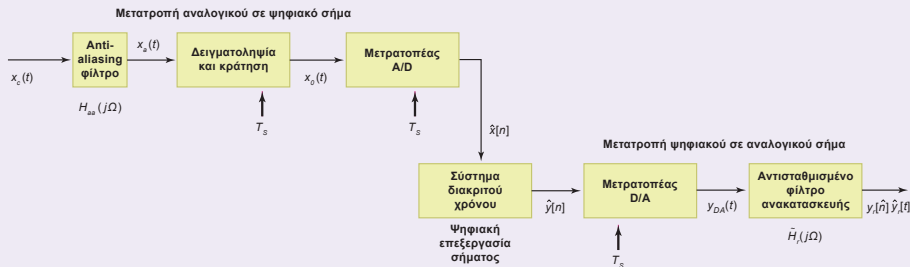
$$\tilde{x}_r(t) = x_\alpha(t) + e_\alpha(t)$$

όπου $e_\alpha(t)$ είναι ένα σήμα **περιορισμένου εύρους ζώνης** που περιγράφει **λευκό θόρυβο**.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Ένα Πρακτικό Σύστημα Ψηφιακής Επεξεργασίας Αναλογικών Σημάτων

Η αναλυτική δομή ενός **συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας αναλογικών σημάτων** απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.



Ένα **πρακτικό σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας αναλογικών** σημάτων

Το σύστημα αυτό αποτελείται από **ένα υποσύστημα μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό** και **ένα υποσύστημα μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό**, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται **ένα σύστημα διακριτού χρόνου** που εφαρμόζει τις κατάλληλες **μορφές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος** στο ψηφιακό σήμα που προκύπτει.

Ψηφιακή Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων

Ένα Πρακτικό Σύστημα Ψηφιακής Επεξεργασίας Αναλογικών Σημάτων

Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες

- η έξοδος του φίλτρου **anti-aliasing** είναι **περιορισμένου εύρους ζώνης** στην περιοχή $|\Omega| < \pi/T_s$
- το φάσμα $\tilde{H}_r(j\Omega)$ είναι **περιορισμένου εύρους ζώνης**
- το σύστημα **ψηφιακής επεξεργασίας διακριτού χρόνου** είναι **LTI**

τότε ισχύει ότι

$$\tilde{y}_r(t) = y_a(t) + e_a(t)$$

όπου

$$T\mathcal{Y}_\alpha(j\Omega) = \tilde{\mathcal{H}}_r(j\Omega)\mathcal{H}_0(j\Omega)\mathcal{H}(e^{j\Omega T})\mathcal{H}_{aa}(j\Omega)\mathcal{X}_c(j\Omega)$$

Εάν ο **θόρυβος κβαντισμού** είναι **λευκός θόρυβος** με διακύμανση $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$, το **φάσμα ισχύος** του θορύβου στην έξοδο του συστήματος, δίδεται από την εξίσωση

$$P_{e_\alpha}(j\Omega) = |\tilde{\mathcal{H}}_r(j\Omega)\mathcal{H}_0(j\Omega)\mathcal{H}(e^{j\Omega T})|^2 \sigma_e^2$$

Τέλος, εάν οι επιδράσεις της **αναδίπλωσης** είναι **αμελητέες**, η **απόκριση συχνότητας** του συστήματος έχει τη μορφή

$$T\mathcal{H}_{eff}(j\Omega) = \tilde{\mathcal{H}}_r(j\Omega)\mathcal{H}_0(j\Omega)\mathcal{H}(e^{j\Omega T})\mathcal{H}_{aa}(j\Omega)$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία και Υπερδειγματοληψία - Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η δημιουργία ενός σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ βασίζεται στη **δειγματοληψία** ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x_\alpha(t)$, δηλαδή στην **καταγραφή των δειγμάτων του στις χρονικές στιγμές $t = nT_s$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)**, όπου T_s είναι η **περίοδος δειγματοληψίας**. Θα είναι δηλαδή,

$$x[n] = x_\alpha(nT_s)$$

Μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που σχετίζεται με την **ψηφιακή επεξεργασία σήματος** είναι η **μεταβολή του ρυθμού δειγματοληψίας**, δηλαδή η δειγματοληψία του σήματος συνεχούς χρόνου $x_\alpha(t)$ με **διαφορετική περίοδο $T'_s \neq T_s$** .

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στο νέο σήμα διακριτού χρόνου

$$x'[n] = x_\alpha(nT'_s)$$

- Εάν $T'_s > T_s$, το σήμα $x'[n]$ θα έχει **λιγότερα** δείγματα από το $x[n]$.
- Εάν $T'_s < T_s$, το σήμα $x'[n]$ θα έχει **περισσότερα** δείγματα από το $x[n]$.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις περιγράφονται με τους όρους **υποδειγματοληψία** και **υπερδειγματοληψία**, οι οποίες αποτελούν τις δύο εναλλακτικές μορφές της λεγόμενης **επαναδειγματοληψίας**, που ορίζεται ως η **δειγματοληψία του αρχικού σήματος με διαφορετική περίοδο ή συχνότητα δειγματοληψίας**.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία

Η υποδειγματοληψία συνίσταται στην επαναδειγματοληψία του σήματος διακριτού χρόνου $x[n] = x_\alpha(nT_s)$ που προέκυψε από την αρχική δειγματοληψία του αναλογικού σήματος $x_\alpha(t)$.

Για παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε μόνο τα δείγματα που βρίσκονται στις άρτιες θέσεις της διακριτής ακολουθίας $x[n]$, κατασκευάζοντας το σήμα $x_d[n] = x[2n]$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), δηλαδή διατηρώντας μόνο ένα δείγμα για κάθε ομάδα $M = 2$ δειγμάτων.

Στη γενική περίπτωση, για οποιαδήποτε τιμή του M , το σήμα έχει τη μορφή $x_d[n] = x[Mn]$ ($M = 1, 2, 3, \dots$), και έτσι το νέο σήμα $x_d[n]$ προκύπτει διατηρώντας ένα δείγμα για κάθε ομάδα M δειγμάτων.

Επειδή $x[n] = x_\alpha(nT_s)$, έχουμε $x_d[n] = x_\alpha(nMT_s)$.

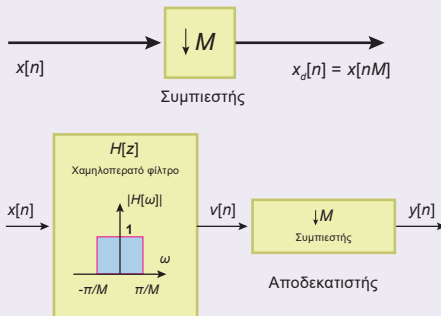
Η υποδειγματοληψία του σήματος $x[n]$, το οποίο προέκυψε από τη δειγματοληψία του σήματος $x_\alpha(t)$ με περίοδο T_s , οδηγεί σε ένα σήμα $x_d[n]$ που είναι ταυτόσημο με εκείνο που θα προέκυπτε από την απευθείας δειγματοληψία του σήματος $x_\alpha(t)$ με περίοδο δειγματοληψίας $T_d = MT_s$.

Το σύστημα που εκτελεί την υποδειγματοληψία ονομάζεται υποδειγματολήπτης, επειδή συμπιέζει το σήμα εισόδου, με την έννοια ότι το σήμα εξόδου έχει M φορές λιγότερα δείγματα από το αρχικό σήμα, με τα δείγματα αυτά να βρίσκονται πλησιέστερα μεταξύ τους στον χρόνο σε σύγκριση με εκείνα του αρχικού διακριτού σήματος.

Εάν το σήμα $x_\alpha(t)$ είναι περιορισμένου εύρους ζώνης, δηλαδή ικανοποιεί την ιδιότητα $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega) = 0$ για $|\Omega| \geq \Omega_N$, τότε εάν $\pi/T_d = \pi/(MT_s) \geq \Omega_N$, το $x_d[n]$ αποτελεί ακριβή αναπαράσταση του $x_\alpha(t)$ επειδή δεν εμφανίζεται αναδίπλωση.

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

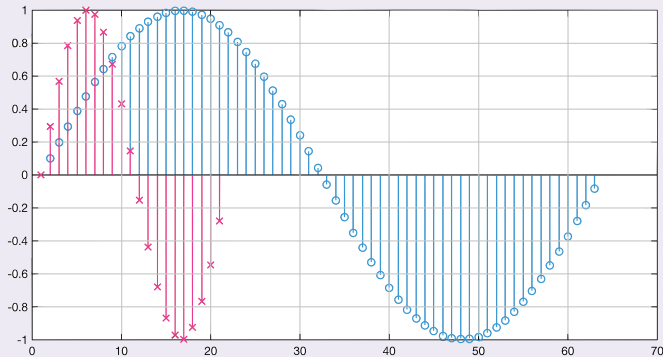
Υποδειματοληψία



Η υποδειματοληψία ενός σήματος διακριτού χρόνου πραγματοποιείται από έναν υποδειματολήπτη, ενώ για την αποφυγή της αναδίπλωσης χρησιμοποιείται ένας αποδεκατιστής (δηλαδή ένα χαμηλοπερατό φίλτρο ακολουθούμενο από έναν υποδειματολήπτη).

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία



Υποδειγματοληψία ενός απλού διακριτού ημιτονοειδούς σήματος με παράμετρο $M = 3$. Παρατηρήστε πώς το σήμα συμπίπτει στον χρόνο, καθώς δείγματα του αρχικού σήματος που προηγουμένως είχαν δύο δείγματα μεταξύ τους, τώρα γίνονται διαδοχικά.

► Run `downSampleTime.ipynb`

[Download notebook](#)

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία

Ποια είναι η σχέση μεταξύ των **Μετασχηματισμών Fourier Διακριτού Χρόνου** των σημάτων $x[n]$ και $x_d[n]$;

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ του σήματος $x[n]$ σχετίζεται με τον μετασχηματισμό $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$ του σήματος $x_\alpha(t)$ ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\frac{\omega}{T_s} - \frac{2\pi k}{T_s} \right) \right]$$

ενώ για τον μετασχηματισμό του $x_d[n] = x[Mn] = x_\alpha(nMT_s) = x_\alpha(nT_d)$, έχουμε

$$\mathcal{X}_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_d} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\frac{\omega}{T_d} - \frac{2\pi r}{T_d} \right) \right] = \frac{1}{MT_s} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\frac{\omega}{MT_s} - \frac{2\pi r}{MT_s} \right) \right]$$

Εκφράζοντας τον δείκτη r στη δεύτερη εξίσωση ως $r = i + kM$, όπου k και i είναι ακέραιοι τέτοιοι ώστε $-\infty < k < \infty$ και $0 \leq i \leq M-1$, η τελευταία σχέση γίνεται

$$\mathcal{X}_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \left\{ \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\frac{\omega}{MT_s} - \frac{2\pi k}{T_s} - \frac{2\pi i}{MT_s} \right) \right] \right\}$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία

Ωστόσο, ο όρος μέσα στις αγκύλες της τελευταίας έκφρασης είναι ο μετασχηματισμός

$$\mathcal{X}(e^{j(\omega - 2\pi i)/M}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_{\alpha} \left[j \left(\frac{\omega - 2\pi i}{MT_s} - \frac{2\pi k}{T_s} \right) \right]$$

και τελικά λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \mathcal{X}(e^{j(\omega/M - 2\pi i/M)})$$

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}_d(e^{j\omega})$ μπορεί να ερμηνευθεί

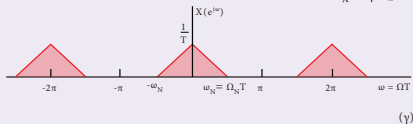
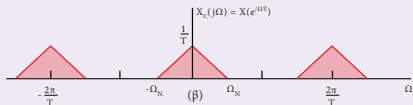
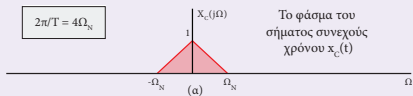
- είτε ως ένα σύνολο άπειρων αντιγράφων του $\mathcal{X}_{\alpha}(j\Omega)$ που έχουν υποστεί κλιμάκωση πλάτους κατά $1/T_d$, κλιμάκωση συχνότητας κατά T_d (αφού $\omega = \Omega T_d$) και μετατοπίσεις φάσης κατά ακέραια πολλαπλάσια του 2π .
- είτε ως ένα σύνολο M αντιγράφων του $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ του $x[n]$, που έχουν υποστεί κλιμάκωση πλάτους κατά $1/M$, κλιμάκωση συχνότητας κατά M και μετατοπίσεις φάσης κατά ακέραια πολλαπλάσια του 2π .

Το φάσμα $\mathcal{X}_d(e^{j\omega})$ του σήματος $x_d[n]$ είναι περιοδικό με περίοδο 2π , ενώ η αναδίπλωση μπορεί να αποφευχθεί εάν το $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι περιορισμένου εύρους ζώνης, δηλαδή εάν

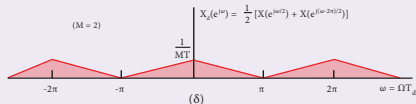
$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = 0 \quad \text{για την περιοχή τιμών} \quad \omega_N \leq |\omega| \leq \pi$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

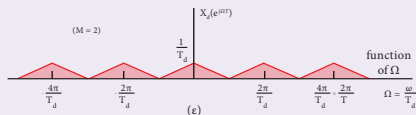
Υποδειματοληψία



Το φάσμα του σήματος διακριτού χρόνου $x_d[n]$ για $M=2$ ως συνάρτηση του ω



Το φάσμα του σήματος διακριτού χρόνου $x_d[n]$ για $M=2$ ως συνάρτηση του Ω



Υποδειματοληψία ενός σήματος διακριτού χρόνου.

► Run `downSampleFreq.ipynb`

[Download notebook](#)

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υπερδειγματοληψία

Η **υπερδειγματοληψία** είναι η **αντίστροφη** διαδικασία της υποδειγματοληψίας: ενώ η τελευταία συνίσταται στη **μείωση** του πλήθους των δειγμάτων του σήματος διακριτού χρόνου, η πρώτη συνίσταται στην **αύξηση** αυτού του πλήθους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η **μείωση** του ρυθμού δειγματοληψίας κατά έναν παράγοντα **M** συνίσταται στον **πολλαπλασιασμό** της **περιόδου δειγματοληψίας** με αυτόν τον παράγοντα (και κατά συνέπεια στη **διαίρεση** της **συχνότητας δειγματοληψίας**

$$F_s = \frac{1}{T_s}$$

με τον ίδιο παράγοντα, αφού η περίοδος και η συχνότητα δειγματοληψίας είναι **αντιστρόφως ανάλογες**), η **υπερδειγματοληψία** κατά έναν παράγοντα **L** συνίσταται στον **πολλαπλασιασμό** της συχνότητας δειγματοληψίας με αυτόν τον παράγοντα.

Κατά συνέπεια, για ένα **αναλογικό** σήμα $x_\alpha(t)$, η **υπερδειγματοληψία** οδηγεί στη δημιουργία ενός **σήματος διακριτού χρόνου** της μορφής

$$x_u[n] = x_\alpha(nT_u)$$

όπου **$T_u = T_s/L$** , από την ακολουθία δειγμάτων

$$x[n] = x_\alpha(nT_s)$$

με τα δύο αυτά σήματα **διακριτού χρόνου** να σχετίζονται μέσω της σχέσης

$$x_u[n] = x[n/L] = x_\alpha(nT_s/L) \quad (n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots)$$

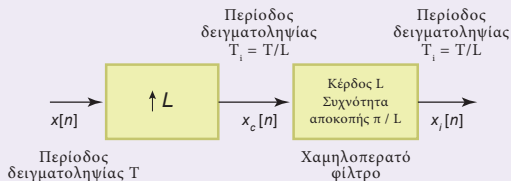
Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υπερδειγματοληψία

Η διακριτή ακολουθία $x_u[n]$ μπορεί να προκύψει από τη διακριτή ακολουθία $x[n]$ χρησιμοποιώντας το σύστημα αύξησης του ρυθμού δειγματοληψίας που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα και είναι γνωστό ως **παρεμβολέας**.

Ενώ η υποδειγματοληψία εκτελεί **συμπίεση** στον χρόνο, η υπερδειγματοληψία εκτελεί **επέκταση** στον χρόνο, αφού δύο διαδοχικά δείγματα του αρχικού διακριτού σήματος, τα οποία αρχικά ήταν γειτονικά, τώρα **απομακρύνονται χρονικά**, με L πρόσθετα δείγματα μεταξύ τους.

Το σύστημα **παρεμβολέα** υλοποιείται ως **σύνδεση σε σειρά** ενός **υπερδειγματολήπτη** ακολουθούμενου από ένα **χαμηλοπερατό φίλτρο**.



Η **δομή του παρεμβολέα** που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της διαδικασίας **υπερδειγματοληψίας**.

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υπερδειγματοληψία

Η έξοδος αυτού του συστήματος δίνεται από τη σχέση

$$x_e[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - kL]$$

Η υπερδειγματοληψία είναι μια διαδικασία **δύο σταδίων**: (α) το σήμα $x_e[n]$ δημιουργείται από το $x[n]$ και (β) τα δείγματα του $x_e[n]$ χρησιμοποιούνται για την **ανακατασκευή** του σήματος $x_u[n]$ μέσω ενός **χαμηλοπερατού** φίλτρου του οποίου η **κρουστική απόκριση** είναι

$$h_u[n] = \frac{\sin(\pi n/L)}{\pi n/L}$$

με τιμές $h_u[0] = 1$ και $h_u[n] = 0$ για $n = \pm L, \pm 2L, \dots$. Έτσι,

► [Run overSampleTime.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$x_u[n] = h_u[n] * x_e[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \frac{\sin[\pi(n - kL)/L]}{\pi(n - kL)/L}$$

και χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ιδιότητες, προκύπτει αμέσως ότι

$$x_u[n] = x[n/L] = x_\alpha(nT_s/L) = x_\alpha(nT_u), \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$

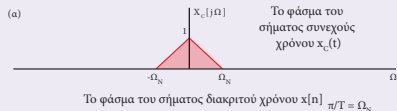
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη διαφάνεια, το παραπάνω σύστημα ονομάζεται **παρεμβολέας**.

Υπερδειγματοληψία

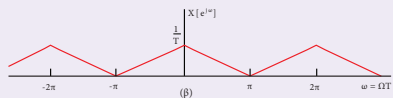
Ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου της ακολουθίας $x_e[n]$ είναι

[Download notebook](#)

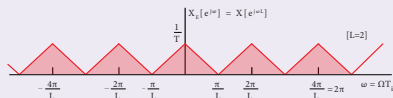
$$\mathcal{X}_e(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - kL] \right) e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\omega Lk} = \mathcal{X}(e^{j\omega L})$$



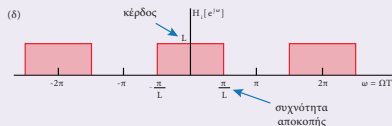
Το φάσμα του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ $\pi/T = \Omega_c$



(γ) Το φάσμα του σήματος διακριτού χρόνου $x_E[n]$ [L=2]



Το φάσμα ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου με κέρδος L και συγγνότητα αποκοπής π/L



Το φάσμα του σήματος
διακριτού χρόνου $x_i[n]$



Η διαδικασία υπερδειγματοληψίας.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υπερδειγματοληψία

Στην πράξη, καταφεύγουμε σε **προσεγγιστικά** φίλτρα, το απλούστερο από τα οποία είναι το **φίλτρο γραμμικής παρεμβολής** με **κρουστική απόκριση**

$$h_{lin}[n] = \begin{cases} 1 - |n|/L, & |n| \leq L \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

και **συχνοτική απόκριση**

$$H_{lin}(e^{j\omega}) = \frac{1}{L} \left[\frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \right]^2$$

Χρησιμοποιώντας αυτό το **φίλτρο γραμμικής παρεμβολής**, η έξοδος έχει τη μορφή

$$x_{lin}[n] = \sum_{k=n-L+1}^{n+L-1} x_e[k] h_{lin}[n-k]$$

Η έξοδος είναι ακριβώς εκείνη που θα προέκυπτε **συνδέοντας δύο διαδοχικά σημεία του αρχικού σήματος με μια ευθεία γραμμή** και στη συνέχεια **υπολογίζοντας τα $L - 1$ ενδιάμεσα σημεία που βρίσκονται πάνω σε αυτή, όπως υπαγορεύει η λειτουργία της γραμμικής παρεμβολής.**

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υπερδειγματοληψία

Ένα φίλτρο που επιτρέπει τη δημιουργία **L ενδιάμεσων δειγμάτων** είναι το

$$\tilde{h}_i[n] = 0 \quad |n| \geq KL$$

$$\tilde{h}_i[n] = \hat{h}_i[-n] \quad |n| \leq KL$$

$$\tilde{h}_i[0] = 1 \quad n = 0$$

$$\tilde{h}_i[n] = 0 \quad n = \pm L, \pm 2L, \dots, \pm KL$$

ενώ η **αντίστοιχη έξοδος** που παράγεται από το φίλτρο δίνεται από τη σχέση

$$\tilde{x}_u[n] = \sum_{k=n-KL+1}^{n+KL-1} x_e[k] \tilde{h}_u[n-k]$$

Ένα άλλο ιδιαίτερα διαδεδομένο **φίλτρο παρεμβολής** περιγράφεται από τη σχέση

$$\tilde{h}_u[n] = \begin{cases} (a+2)|n/L|^3 - (a+3)|n/L|^2 + 1 & 0 \leq n \leq L \\ a|n/L|^3 - 5|n/L|^2 + 8a|n/L| - 4a & L \leq n \leq 2L \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

και χρησιμοποιεί **τέσσερα δείγματα** της αρχικής ακολουθίας για τον υπολογισμό της τιμής κάθε ενδιάμεσου δείγματος.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

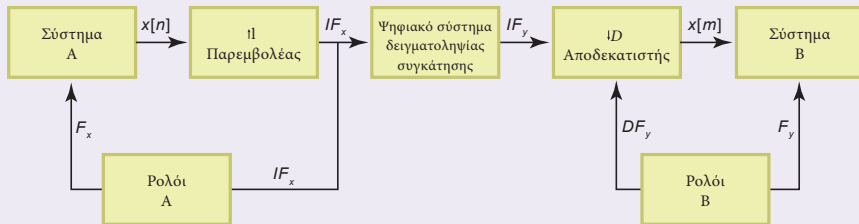
Μεταβολή της Συχνότητας Δειγματοληψίας κατά Ρητό Συντελεστή

Συνδέοντας έναν **αποδεκατιστή** και έναν **παρεμβολέα** σε σειρά, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα **υβριδικό σύστημα** που μεταβάλλει τον ρυθμό δειγματοληψίας κατά έναν **μη ακέραιο**, δηλαδή **ρητό** συντελεστή. Ειδικότερα:

- Το στάδιο **υπερδειγματοληψίας** μειώνει την περίοδο του σήματος από T_s σε T_s/L .
- Η έξοδος αυτού του συστήματος γίνεται **είσοδος** σε ένα σύστημα **υποδειγματοληψίας**, το οποίο **αυξάνει** την τιμή της περιόδου του σήματος κατά τον παράγοντα M .
- Η **συνδυασμένη χρήση** των δύο συστημάτων οδηγεί σε έξοδο **δειγματοληπτημένη** με περίοδο $T_s M/L$.
- Επιλέγοντας **κατάλληλα** τις τιμές των παραμέτρων M και L των δύο συστημάτων, μπορούμε να επιτύχουμε **πρακτικά** **οποιοδήποτε επιθυμητό λόγο περιόδων δειγματοληψίας**.
- Εάν $M > L$, το τελικό αποτέλεσμα είναι **αύξηση** της **περιόδου δειγματοληψίας**, ενώ εάν $M < L$, το τελικό αποτέλεσμα είναι **μείωση** της περιόδου δειγματοληψίας.
- Η **διασύνδεση** των δύο συστημάτων οδηγεί στη **σύνδεση σε σειρά** των **δύο χαμηλοπερατών φίλτρων** σε ένα **ενιαίο φίλτρο** με κέρδος L και συχνότητα αποκοπής $\min(\pi/L, \pi/M)$.
- Εάν $M > L$, η κυρίαρχη συχνότητα αποκοπής είναι π/M (υποδειγματοληψία), ενώ εάν $M < L$, η κυρίαρχη συχνότητα αποκοπής είναι π/L (υπερδειγματοληψία).

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταβολή της Συχνότητας Δειγματοληψίας κατά Ρητό Συντελεστή



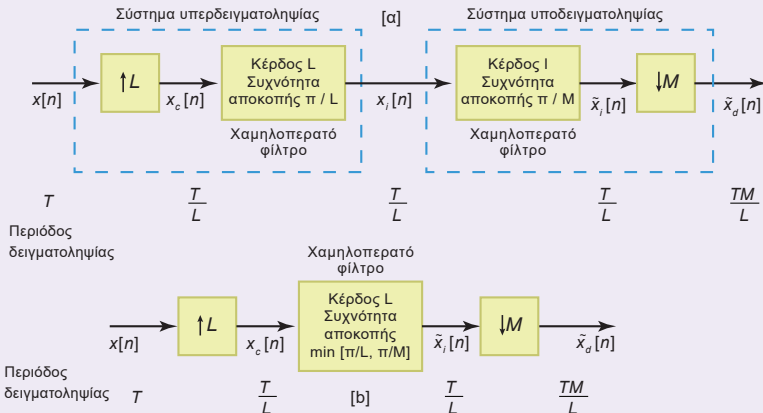
Η **ανταλλαγή σημάτων** μεταξύ δύο συστημάτων που λειτουργούν με **διαφορετικούς ρυθμούς δειγματοληψίας** είναι μια συνηθισμένη περίπτωση.

Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ένας **ψηφιακός ραδιοφωνικός σταθμός** που αναπαράγει μουσική προερχόμενη από **CD**, όπου το **ηχητικό** σήμα δειγματοληπτείται, για παράδειγμα, στα **35 kHz**, ενώ η **ψηφιακή εγγραφή του CD** είναι γνωστό ότι έχει δειγματοληπτηθεί στα **44.1 kHz**.

Επομένως, για τη **σωστή** επεξεργασία του σήματος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα **πολυρυθμικό σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος** που μπορεί να χειριστεί και τους δύο **ρυθμούς δειγματοληψίας** και να μετατρέψει τον **ρυθμό δειγματοληψίας του CD** ώστε να συμφωνεί με τον ρυθμό του **ραδιοφωνικού συστήματος**.

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταβολή της Συχνότητας Δειγματοληψίας κατά Ρητό Συντελεστή



Η δειγματοληψία ενός σήματος κατά έναν **μη ακέραιο συντελεστή** επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα **σύνθετο σύστημα** που προκύπτει από τη **σύνδεση σε σειρά** ενός συστήματος **υπερδειγματοληψίας** και ενός συστήματος **υποδειγματοληψίας**.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταβολή της Συχνότητας Δειγματοληψίας κατά Ρητό Συντελεστή

Έστω $h_u[n]$ και $h_d[n]$ οι **κρουστικές αποκρίσεις** των φίλτρων του **παρεμβολέα** και του **αποδεκατιστή**, τα οποία λειτουργούν και τα δύο στη συχνότητα LF_s , όπου F_s είναι η **συχνότητα δειγματοληψίας** του **αρχικού** ψηφιακού σήματος $x[n]$.

Επειδή τα φίλτρα αυτά συνδέονται **σε σειρά**, μπορούν να αντικατασταθούν από ένα **ισοδύναμο φίλτρο** με **κρουστική απόκριση** που να δίδεται από τη **συνέλιξη** των κρουστικών αποκρίσεων των δύο φίλτρων, δηλαδή

$$h[n] = h_u[n] * h_d[n].$$

Η **σύνθετη έξοδος** του **συστήματος μετατροπής ρυθμού δειγματοληψίας** μπορεί να εκφραστεί ως (βλ. σελίδες 490-491)

$$y[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[mM - kL]x[k]$$

γεγονός που δείχνει ότι το σύστημα είναι **χρονικά μεταβαλλόμενο**, καθώς η κρουστική του απόκριση **εξαρτάται** και από τις δύο μεταβλητές διακριτού χρόνου m και n .

Επιπλέον,

- Η **κρουστική απόκριση** του συστήματος είναι **περιοδική** ως προς m , δηλαδή $g(n, m + kL) = g(n, m)$.
- Το ενδιάμεσο σήμα $v[\ell]$ (μετά την εφαρμογή της διαδικασίας της **υπερδειγματοληψίας**) περιέχει **μηδενικά** που εισάγονται **μεταξύ των αρχικών δειγμάτων**.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταβολή της Συχνότητας Δειγματοληψίας κατά Ρητό Συντελεστή

Από την άλλη πλευρά, το **φάσμα της ακολουθίας εξόδου** $y[n]$ για ένα σύστημα μετατροπής ρυθμού δειγματοληψίας με **μη ακέραιο συντελεστή**, μπορεί να προκύψει από τα αποτελέσματα της **υποδειγματοληψίας** και της **υπερδειγματοληψίας** ως

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega_y}) = \mathcal{H}(e^{j\omega_y})\mathcal{X}(e^{j\omega_y L}) = L\mathcal{X}(e^{j\omega_y L})$$

για $0 \leq |\omega_y| \leq \min(\pi/M, \pi/L)$, και

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega_y}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \mathcal{Y}(e^{j(\omega_y/M - 2\pi k/M)}) , \quad \omega_y = \frac{M}{L} \omega_x$$

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνουμε την **τελική έκφραση στο πεδίο της συχνότητας**:

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega_y}) = \frac{L}{M} \mathcal{X}(e^{j(\omega_y/M)})$$

η οποία ισχύει για $0 \leq |\omega_y| \leq \min(\pi, \pi M/L)$.

Το αποτέλεσμα αυτό συνοψίζει τον **μαθηματικό χαρακτηρισμό του συστήματος μετατροπής ρυθμού δειγματοληψίας** τόσο στο **πεδίο του χρόνου** όσο και στο **πεδίο της συχνότητας**.

► [Run genSamplTime.ipynb](#)

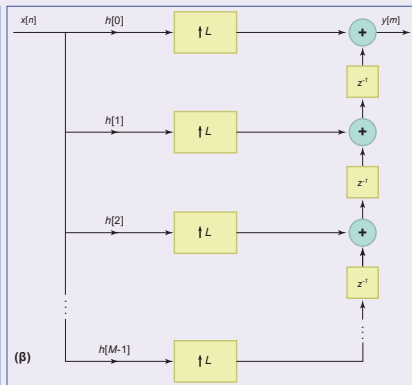
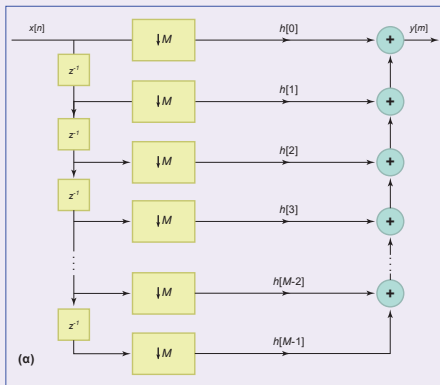
[Download notebook](#)

► [Run genSamplFreq.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Πιο αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων αποδεκατιστή και παρεμβολέα



Αποδοτικότερες υλοποιήσεις συστημάτων **αποδεκατιστή** και **παρεμβολέα**. Παρατηρήστε ότι οι δύο αυτές δομές είναι **αντίστροφες μεταξύ τους**.

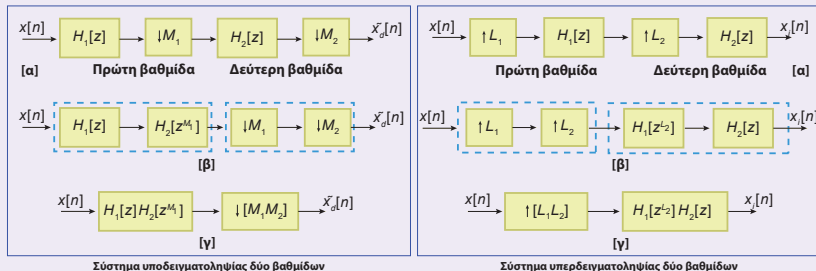
Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία και Υπερδειγματοληψία Πολλαπλών Βαθμίδων

Η παραπάνω προσέγγιση μετατροπής του ρυθμού δειγματοληψίας χαρακτηρίζεται από **πολύ υψηλό** υπολογιστικό κόστος και στην πράξη χρησιμοποιούνται **αποδοτικότερες** τεχνικές. Παρατηρούμε ότι:

- Το σύστημα **υποδειγματοληψίας** αποτελείται από ένα **χαμηλοπερατό φίλτρο** συνδεδεμένο σε σειρά με έναν **υποδειγματολήπτη**.
- Το σύστημα **υπερδειγματοληψίας** αποτελείται από έναν **υπερδειγματολήπτη**, συνδεδεμένο σε σειρά με ένα **χαμηλοπερατό φίλτρο**.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η **εναλλαγή** των δύο υποσυστημάτων οδηγεί σε ένα σύστημα **πλήρως ισοδύναμο** με το **αρχικό** σύστημα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα συστήματα **δεν είναι** χρονικώς αμετάβλητα, αλλά **χρονικώς μεταβαλλόμενα συστήματα**.



Συστήματα **υποδειγματοληψίας** και **υπερδειγματοληψίας** δύο βαθμίδων.

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία και Υπερδειγματοληψία Πολλαπλών Βαθμίδων

Η **ισοδυναμία** αυτή αποδεικνύεται ως εξής. Ξεκινώντας από το **κάτω** διάγραμμα στα **αριστερά**, το ψηφιακό φίλτρο $\mathcal{H}(z^M)$ δέχεται το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ ως **είσοδο** και παράγει το σήμα διακριτού χρόνου $x_b[n]$ στην **έξοδο** του. Από το **θεώρημα της συνέλιξης**, τα φάσματα των δύο αυτών σημάτων σχετίζονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{X}_b(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega M})\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Παρατηρώντας τώρα ότι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \mathcal{X}_b(e^{j(\omega/M - 2\pi i/M)})$$

και συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις, λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \mathcal{X}(e^{j(\omega/M - 2\pi i/M)})\mathcal{H}(e^{j(\omega - 2\pi i)})$$

Ωστόσο, επειδή $\mathcal{H}(e^{j(\omega - 2\pi i)}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})$, η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega}) \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \mathcal{X}(e^{j(\omega/M - 2\pi i/M)}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{X}_a(e^{j\omega})$$

η οποία αποτελεί την περιγραφή του **επάνω συστήματος** στα αριστερά.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Υποδειγματοληψία και Υπερδειγματοληψία Πολλαπλών Βαθμίδων

Η ίδια ισοδυναμία ισχύει και για την **υπερδειγματοληψία**. Για τα δύο συστήματα στα δεξιά,

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}_a(e^{j\omega L}) = \mathcal{X}(e^{j\omega L})\mathcal{H}(e^{j\omega L})$$

► Run mulStageDown.ipynb

[Download notebook](#)

► Run mulStageOver.ipynb

[Download notebook](#)

Επειδή $\mathcal{X}_b(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega L})$, προκύπτει $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega L})\mathcal{X}_b(e^{j\omega})$, που αντιστοιχεί στο κάτω σύστημα. Επομένως,

τόσο στην υποδειγματοληψία όσο και στην υπερδειγματοληψία, η εναλλαγή των δύο υποσυστημάτων στις δομές υλοποίησης οδηγεί σε νέα συστήματα που είναι πλήρως ισοδύναμα με τα αρχικά.

Πώς μπορούμε να **εκμεταλλευτούμε** αυτή την ισοδυναμία; Για υποδειγματοληψία κατά $M = M_1 M_2$, ένας απλός **αποδεκατιστής** απαιτεί υποδειγματολήπτη και ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής

$$\pi/M = \pi/(M_1 M_2)$$

Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε δύο **αποδεκατιστές** σε σειρά, με παράγοντες M_1 και M_2 και φίλτρα με συχνότητες αποκοπής π/M_1 και π/M_2 , αντίστοιχα.

Εναλλάσσοντας τον **υποδειγματολήπτη** της πρώτης βαθμίδας με το **χαμηλοπερατό φίλτρο** της δεύτερης, προκύπτει ισοδύναμη δομή. Οι δύο υποδειγματολήπτες και τα δύο φίλτρα μπορούν τότε να αντικατασταθούν από έναν **σύνθετο υποδειγματολήπτη** και ένα **σύνθετο χαμηλοπερατό φίλτρο**, με

$$H(z) = H_1(z)H_2(z^{M_1}) \quad \text{και κρουστική απόκριση} \quad h[n] = h_1[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2[k]\delta[n - kM_1]$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Το **μειονέκτημα** της **κλασικής** διαδικασίας υποδειγματοληψίας κατά παράγοντα **M** είναι ότι, παρόλο που διατηρούμε **μόνο ένα δείγμα** για **κάθε** ομάδα **M** δειγμάτων, **όλα τα υπόλοιπα δείγματα, παρ' όλα αυτά, υπολογίζονται κανονικά.**

Μια **αποδοτικότερη** τεχνική είναι η **πολυφασική ανάλυση.**

Ένα **σήμα διακριτού χρόνου** $h[n]$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως η **επαλληλία** **M** διακριτών ακολουθιών της μορφής

$$h_k[n] \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots, M - 1)$$

η **καθεμία** από τις οποίες προκύπτει με **διαδοχική υποδειγματοληψία** του σήματος $h[n]$ κατά παράγοντα **M** **μετά** την εφαρμογή **μοναδιαίας χρονικής καθυστέρησης.**

Αυτές οι **k ακολουθίες** έχουν τη μορφή

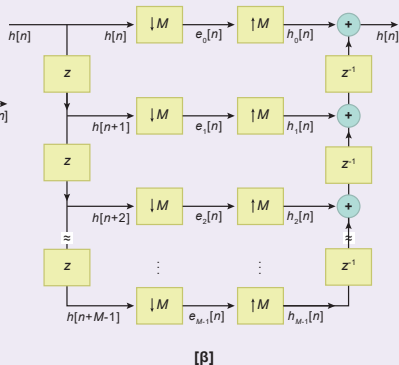
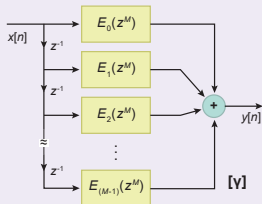
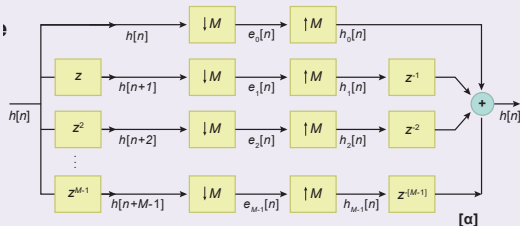
$$h_k[n] = \begin{cases} h[n + k] & n = \text{ακέραιο πολλαπλάσιο του } M, \text{ δηλαδή } n = \ell M \ (\ell \in \mathbb{Z}) \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

($k = 0, 1, 2, \dots, M - 1$) και επιτρέπουν την **ανακατασκευή** του **αρχικού** σήματος $h[n]$ σύμφωνα με τη σχέση

$$h[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h_k[n - k]$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης



Επίδειξη της τεχνικής της **πολυφασικής ανάλυσης** και της **δομής φίλτρου** που προκύπτει.

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Οι ακολουθίες $e_k[n]$ ($k = 0, 1, 2, \dots, M-1$) που εμφανίζονται σε αυτά τα διαγράμματα ορίζονται ως

$$e_k[n] = h[nM + k] = h_k[nM]$$

και αποτελούν τις λεγόμενες **πολυφασικές συνιστώσες** του σήματος διακριτού χρόνου $h[n]$ ως προς τον ακέραιο M .

Επομένως, ένα φίλτρο μπορεί να αναλυθεί σε ένα σύνολο M **πολυφασικών φίλτρων**, με **συναρτήσεις μεταφοράς**

$$E_k(z) = \mathcal{Z}\{e_k[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e_k[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[nM + k]z^{-n}$$

Εκφράζοντας τον δείκτη n ($-\infty < n < \infty$) ως $n = Mr + k$ ($-\infty < r < \infty$), ($0 \leq k \leq M-1$), θα είναι

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n} = \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{r=-\infty}^{\infty} h[Mr + k]z^{-(Mr+k)} \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} \left(\sum_{r=-\infty}^{\infty} h[Mr + k](z^M)^{-r} \right) z^{-k} = \sum_{k=0}^{M-1} E_k(z^M)z^{-k} \end{aligned}$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

ή καταφεύγοντας σε συμβολισμό **πινάκων**

$$\mathcal{H}(z) = \begin{bmatrix} 1 & z^{-1} & z^{-2} & \dots & z^{-(M-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ E_1(z^M) \\ E_2(z^M) \\ \vdots \\ E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix}$$

Οι συναρτήσεις $E_k(z)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, M-1$) είναι οι **πολυφασικές** συνιστώσες της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ στο πεδίο της **μιγαδικής συχνότητας**.

Η έκφραση αυτής της συνάρτησης με τον παραπάνω τρόπο οδηγεί στην **υλοποίηση ψηφιακού φίλτρου** που παρουσιάζεται στην εικόνα (γ) του προηγούμενου σχήματος.

Αυτές οι **πολυφασικές δομές** χαρακτηρίζονται από **μεγαλύτερη αποδοτικότητα**, καθώς τα **πολυφασικά φίλτρα** έχουν **λιγότερους συντελεστές** από το **αρχικό φίλτρο $\mathcal{H}(z)$** .

Επιπλέον, η χρήση **χαμηλότερων ρυθμών δεδομένων** λόγω της **υποδειγματοληψίας** οδηγεί σε **περισσότερους υπολογισμούς ανά μονάδα χρόνου**, καθώς και σε **ευκολότερη μετάδοση δεδομένων**.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Ας θεωρήσουμε μια **κρουστική απόκριση** με **12 δείγματα**, της μορφής

$$h[n] = \{h[0], h[1], h[2], h[3], h[4], h[5], h[6], h[7], h[8], h[9], h[10], h[11]\}$$

Οι **πολυφασικές συνιστώσες** για $M = 3$ υπολογίζονται ως εξής:

- Στο **πρώτο** φίλτρο, το σήμα $h[n]$ υφίσταται **απευθείας υποδειγματοληψία** κατά παράγοντα $M = 3$, οδηγώντας σε

$$e_0[n] = \{h[0], h[3], h[6], h[9]\}$$

- Στο **δεύτερο** φίλτρο, το σήμα $h[n]$ διέρχεται από ένα **στοιχείο μοναδιαίας προήγησης** πριν από την **υποδειγματοληψία**, οπότε

$$h[n] = \{h[1], h[2], h[3], h[4], h[5], h[6], h[7], h[8], h[9], h[10], h[11], 0\}$$

το οποίο, μετά από **υποδειγματοληψία** κατά $M = 3$, οδηγεί σε

$$e_1[n] = \{h[1], h[4], h[7], h[10]\}$$

- Στο **τρίτο** φίλτρο, το σήμα $h[n]$ διέρχεται από ένα **στοιχείο προήγησης δύο δειγμάτων** πριν από την **υποδειγματοληψία**, οπότε

$$h[n] = \{h[2], h[3], h[4], h[5], h[6], h[7], h[8], h[9], h[10], h[11], 0, 0\}$$

το οποίο, μετά από **υποδειγματοληψία** κατά $M = 3$, οδηγεί σε

$$e_2[n] = \{h[2], h[5], h[8], h[11]\}$$

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Τα σήματα $e_0[n]$, $e_1[n]$ και $e_2[n]$ είναι οι πολυφασικές συνιστώσες του $h[n]$. Η υπερδειγματοληψία τους κατά $M = 3$ δίνει

$$h_0[n] = \{h[0], 0, 0, h[3], 0, 0, h[6], 0, 0, h[9], 0, 0\}$$

$$h_1[n] = \{h[1], 0, 0, h[4], 0, 0, h[7], 0, 0, h[10], 0, 0\}$$

$$h_2[n] = \{h[2], 0, 0, h[5], 0, 0, h[8], 0, 0, h[11], 0, 0\}$$

Ενώ το πρώτο φίλτρο είναι πλήρες, το δεύτερο απαιτεί τη διέλευση του $h_1[n]$ από μια μοναδιαία καθυστέρηση $y[n] = x[n - 1]$, δίνοντας

$$h_1[n] = \{0, h[1], 0, 0, h[4], 0, 0, h[7], 0, 0, h[10], 0\}$$

και το τρίτο απαιτεί καθυστέρηση δύο μονάδων $y[n] = x[n - 2]$, δίνοντας

$$h_2[n] = \{0, 0, h[2], 0, 0, h[5], 0, 0, h[8], 0, 0, h[11]\}$$

Τα τρία σήματα στην είσοδο του αθροιστή είναι

$$\begin{array}{rcl} h_0[n] & = & \{ h[0] \quad 0 \quad 0 \quad h[3] \quad 0 \quad 0 \quad h[6] \quad 0 \quad 0 \quad h[9] \quad 0 \quad 0 \} \\ h_1[n] & = & \{ \quad 0 \quad h[1] \quad 0 \quad 0 \quad h[4] \quad 0 \quad 0 \quad h[7] \quad 0 \quad 0 \quad h[10] \quad 0 \} \\ h_2[n] & = & \{ \quad 0 \quad 0 \quad h[2] \quad 0 \quad 0 \quad h[5] \quad 0 \quad 0 \quad h[8] \quad 0 \quad 0 \quad h[11] \} \\ \hline h[n] & = & \{ h[0] \quad h[1] \quad h[2] \quad h[3] \quad h[4] \quad h[5] \quad h[6] \quad h[7] \quad h[8] \quad h[9] \quad h[10] \quad h[11] \} \end{array}$$

Πολυρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Θεωρώντας τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z) = (1 - 2z^{-1})/(1 + 3z^{-1})$ και $M = 2$, παρατηρούμε ότι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})}{(1 + 3z^{-1})(1 - 3z^{-1})} = \frac{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}{1 - 9z^{-2}} = \frac{1 + 6z^{-2}}{1 - 9z^{-2}} + \frac{-5z^{-1}}{1 - 9z^{-2}}$$

Επομένως $\mathcal{H}(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2)$ όπου

$$E_0(z^2) = \frac{1 + 6z^{-2}}{1 - 9z^{-2}} \quad \text{και} \quad E_1(z^2) = \frac{-5}{1 - 9z^{-2}}$$

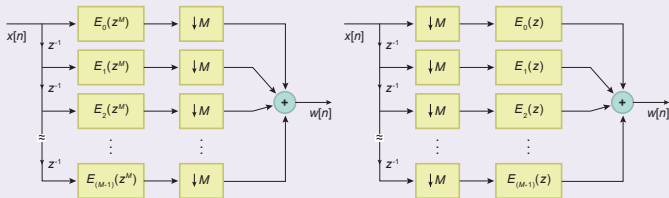
Οι παραπάνω τεχνικές έχουν άμεση εφαρμογή στις δομές **υποδειγματοληψίας** και **υπερδειγματοληψίας**.

Ένας **αποδεκατιστής** αποτελείται από ένα **χαμηλοπερατό** φίλτρο σε **σειρά** με έναν **υποδειγματολήπτη**, ενώ ένας **παρεμβολέας** αποτελείται από έναν **υπερδειγματολήπτη** συνδεδεμένο σε **σειρά** με ένα **χαμηλοπερατό** φίλτρο.

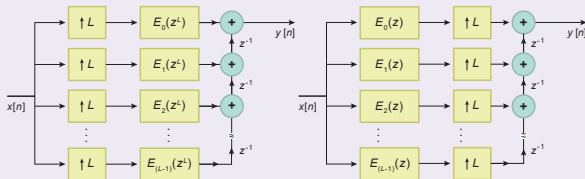
Η αντικατάσταση των φίλτρων στις δομές αυτές από την παραπάνω δομή οδηγεί σε **πιο προηγμένες δομές αποδεκατιστή και παρεμβολέα** που παρουσιάζονται στα επόμενα σχήματα, μαζί με τα **ισοδύναμα κυκλώματά** τους που προκύπτουν με **εναλλαγή** των δύο υποσυστημάτων.

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης



Υλοποιήσεις φίλτρων **υποδειγματοληψίας** με χρήση της τεχνικής **πολυφασικής ανάλυσης**



Υλοποιήσεις φίλτρων **υπερδειγματοληψίας** με χρήση της τεχνικής **πολυφασικής ανάλυσης**

Πολυρρυθμική Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Η Τεχνική της Πολυφασικής Ανάλυσης

Έστω ότι το σήμα εισόδου $x[n]$ έχει **ρυθμό δειγματοληψίας ενός δείγματος ανά μονάδα χρόνου** και ότι η συνάρτηση μεταφοράς $H(z)$ περιγράφει ένα **φίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης μήκους N δειγμάτων**.

Στην **παραδοσιακή** υλοποίηση απαιτούνται N πολλαπλασιασμοί και $N - 1$ προσθέσεις **ανά μονάδα χρόνου**, ενώ στη νέα υλοποίηση κάθε πολυφασικό φίλτρο $E_k(z)$ έχει **κρουστική απόκριση μήκους N/M** , με ρυθμό εισόδου **ενός δείγματος ανά M μονάδες χρόνου**.

Κατά συνέπεια, κάθε φίλτρο απαιτεί $(1/M)(N/M)$ πολλαπλασιασμούς και $(1/M)[(N/M) - 1]$ προσθέσεις **ανά μονάδα χρόνου**. Επειδή υπάρχουν M τέτοια φίλτρα, το σύστημα απαιτεί συνολικά (N/M) πολλαπλασιασμούς και $[(N/M) - 1] + (M - 1)$ προσθέσεις, όπου οι πρόσθετες $M - 1$ προσθέσεις αφορούν τον αθροιστή.

Η κατάσταση είναι παρόμοια για την **υπερδειγματοληψία**. Για είσοδο $x[n]$ με τον ίδιο ρυθμό δειγματοληψίας, στην **παραδοσιακή** υλοποίηση εμφανίζονται L τιμές στην έξοδο του φίλτρου **ανά μονάδα χρόνου**, απαιτώντας NL πολλαπλασιασμούς και $(NL - 1)$ προσθέσεις ανά μονάδα χρόνου.

Στη νέα υλοποίηση απαιτούνται $L(N/L)$ πολλαπλασιασμοί και $L[(N/L) - 1]$ προσθέσεις **ανά μονάδα χρόνου**, καθώς και $L - 1$ προσθέσεις για την **έξοδο**.

► Run polyphaseTime.ipynb

[Download notebook](#)

► Run polyphaseFreq.ipynb

[Download notebook](#)

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027